

BANCO DE DADOS II

MATERIAL DE AULA



NÍVEL
PROFISSIONAL

DESIGN • INTEGRIDADE • PERFORMANCE



MODELAGEM
RELACIONAL



NORMALIZAÇÃO
NA PRÁTICA



SQL AVANÇADO
E IMPORTAÇÃO



EXERCÍCIOS
PROGRESSIVOS



Criação profissional do banco (Nível DBA)



Modelagem relacional e integridade



Normalização na prática



Inserção e carga real de dados



Manipulação avançada e importação



Exercícios progressivos com soluções

MySQL™



Prof. Enildo

Sumário

CRIAÇÃO PROFISSIONAL DO BANCO (NÍVEL DBA).....	3
CREATE DATABASE	3
CREATE TABLE — Estrutura Profissional	5
MODELAGEM RELACIONAL E INTEGRIDADE (NÍVEL PROFISSIONAL).....	11
Exercícios Progressivos 1	12
Etapa 1 — Expandindo o Sistema.....	12
Etapa 2 — Organização do Catálogo	13
Etapa 3 — Relacionamento e Integridade.....	14
Solução Exercícios Progressivos 1	15
NORMALIZAÇÃO NA PRÁTICA.....	16
INSERT PROFISSIONAL E CARGA REAL DE DADOS.....	21
Exercícios Progressivos 2	22
Exercícios Progressivos 3	26
Solução Exercícios Progressivos 3	26
UPDATE, DELETE E TRANSAÇÕES (NÍVEL CORPORATIVO)	28
CONTROLE DE TRANSAÇÕES (TCL).....	30
Propriedades ACID.....	31
SAVEPOINT — Controle Parcial da Transação	32
Exercício Prático 4 – Cadastro de Novas Categorias	34
Exercício Prático 5 – Inserção em Massa com Transação.....	35
Exercício Prático 6 – Cadastro de Produtos	36
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION.....	37
Exercício Prático 7 – Atualização de Preços dos Produtos	44
Exercício Prático 8 – Reposição de Estoque	45
Exercício Prático 9 – Registro Completo de um Pedido	45
Exercício Prático 10 – Cancelamento de um Pedido.....	46
SELECT PROFISSIONAL (ORDEM LÓGICA + OPERADORES + PERFORMANCE).....	47
REGEXP — Expressão Regular (MySQL).....	50
Exercício Prático 11 – Primeiras Consultas com SELECT	62
Exercício Prático 12 – Selecionando Colunas	64
Exercício Prático 13 – Filtrando Registros com WHERE.....	66
Exercício Prático 14 – Operadores de Comparação	67
Exercício Prático 15 – Operador AND.....	69
Exercício Prático 16 – Operador OR	71
Exercício Prático 17 – Pesquisando com LIKE.....	73

Exercício Prático 18 – Trabalhando com NULL	74
Exercício Prático 19 – Operador BETWEEN.....	75
Regras obrigatórias.....	76
Exercício Prático 20 – Operador IN	77
Exercício Prático 21 – Eliminando Duplicidades	79
Regras obrigatórias.....	80
Exercício Prático 22 – Ordenando Resultados	80
Exercício Prático 23 – Limitando Resultados	82
Exercício Prático 24 – Paginação	83
Exercício Prático 25 – Combinando Operadores.....	85
Exercício Prático 26 – Relatórios Comerciais	86
Exercício Prático 27 – Auditoria de Cadastros.....	88
Exercício Prático 28 – Consultas para o Marketing	90
Exercício Prático 29 – Relatórios Gerenciais	92
STORED PROCEDURES (REGRAS DE NEGÓCIO NO BANCO)	Erro! Indicador não definido.

BANCO DE DADOS II – MySQL 8.x

CRIAÇÃO PROFISSIONAL DO BANCO (NÍVEL DBA)

Objetivo

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Criar banco de dados com padrão profissional
- Definir charset e collation corretamente
- Entender diferença ANSI x MySQL
- Criar tabelas estruturadas com tipos corretos
- Compreender impacto físico do InnoDB
- Justificar escolhas técnicas

Hoje nasce oficialmente o sistema EMPRESA+.

Contexto Empresarial

Você foi contratado como DBA júnior.

Sua primeira tarefa:

Criar a base estrutural do sistema corporativo da empresa.

- Nada improvisado.
- Nada genérico.
- Padrão mercado.

CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS empresa
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

CREATE

Verbo da DDL (Data Definition Language).

Cria objeto no dicionário de dados do servidor.

DATABASE

Objeto lógico que agrupa tabelas, views, rotinas.

No MySQL:

DATABASE = SCHEMA (sinônimos)

ANSI usa mais “SCHEMA”.

IF NOT EXISTS

Proteção contra erro:

ERROR 1007 (HY000): Can't create database; database exists

🚦 Em ambiente versionado, sempre usar.

CHARACTER SET utf8mb4

Define conjunto de caracteres.

- utf8mb4 → 4 bytes
- Suporta emojis
- Suporta caracteres especiais completos

utf8 antigo → apenas 3 bytes (erro comum em sistemas legados)

🚦 Impacto real:

Se banco não suportar determinado caractere → erro na inserção.

COLLATE utf8mb4_general_ci

Define regra de comparação.

general → comparação simplificada

ci → case insensitive

Teste:

```
SELECT 'ana' = 'ANA';
```

Retorna TRUE.

Se fosse _cs → FALSE.

🚦 Impacta ORDER BY, WHERE, LIKE.

Execução

Agora execute:

```
USE empresa;
```

🚦 Define banco ativo da sessão.

Erro clássico em produção:

```
UPDATE cliente SET ...
```

Executado no banco errado.

CREATE TABLE — Estrutura Profissional

Agora criaremos a primeira entidade do sistema:

Tabela: cliente

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,  
  data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB;
```

Análise Técnica

```
id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

INT → 4 bytes , Intervalo amplo.

AUTO_INCREMENT → Extensão MySQL. Gera valor sequencial automaticamente.

ANSI equivalente: GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY

PRIMARY KEY:

- Índice clusterizado (InnoDB)
- Não permite NULL
- Define organização física da tabela

🔑 Conceito crítico:

No InnoDB, a Primary Key organiza fisicamente os registros.

Se não definir PK → InnoDB cria chave oculta (pior performance).

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

VARCHAR(100) → Armazena tamanho variável.

NOT NULL → Campo obrigatório.

```
email VARCHAR(100) UNIQUE,
```

UNIQUE → cria índice único.

Diferença:

PRIMARY KEY	UNIQUE
Não aceita NULL	Aceita 1 NULL
Define chave principal	Apenas impede duplicidade

ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,

TINYINT → 1 byte. Usado como booleano.

DEFAULT 1 → cliente nasce ativo.

data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Data e hora automática. Executado no momento da inserção.

) ENGINE=InnoDB;

Escolha obrigatória profissional.

InnoDB oferece:

- Transações
 - ✓ (Conjunto de operações SQL executadas como uma única unidade, onde tudo é confirmado (COMMIT) ou desfeito (ROLLBACK).)
- Foreign Key
 - ✓ (Restrição que garante que um valor em uma tabela exista em outra, mantendo a integridade entre dados relacionados.)
- Row-level locking
 - ✓ (Mecanismo que bloqueia apenas as linhas afetadas por uma operação, permitindo maior concorrência no banco.)
- Crash recovery
 - ✓ (Processo que recupera o banco após falhas, restaurando um estado consistente usando logs de transações.)
- MVCC
 - ✓ (Técnica que mantém múltiplas versões dos dados para permitir leitura e escrita simultâneas sem bloqueios diretos.)

MyISAM:

- Sem transação
 - ✓ (Operações SQL são executadas individualmente, sem garantia de consistência caso ocorra erro no meio do processo.)
- Sem FK
 - ✓ (Não há controle de integridade entre tabelas, permitindo dados órfãos ou inconsistentes.)

➤ Lock de tabela

- ✓ (O banco bloqueia a tabela inteira durante uma operação, impedindo outros acessos simultâneos.)

Nunca usar MyISAM em sistema corporativo.

InnoDB & MyISAM

Decisão baseada em arquitetura, segurança e risco operacional.

O que significa ACID?

ACID é o conjunto de propriedades que garantem confiabilidade transacional:

- ✓ A → Atomicidade: “A transação ocorre por completo ou não ocorre (tudo ou nada).”
- ✓ C → Consistência: “O banco sempre passa de um estado válido para outro, respeitando regras e integridade.”
- ✓ I → Isolamento: “Transações não interferem entre si durante a execução.”
- ✓ D → Durabilidade: “Após confirmada, a transação não se perde, mesmo com falhas no sistema.”

1. Transações (ACID)

➤ InnoDB suporta transações

Isso significa que você pode fazer:

```
START TRANSACTION;  
UPDATE conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id=1;  
UPDATE conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id=2;  
COMMIT;
```

Se algo falhar:

```
ROLLBACK;
```

Tudo volta ao estado anterior.

➤ MyISAM NÃO suporta transações

Se o servidor cair entre os dois UPDATES:

O primeiro pode ter sido executado

O segundo pode não ter sido

Resultado:

Saldo inconsistente.

Em sistema financeiro isso é inaceitável.

2. Foreign Keys (Integridade Referencial)

➤ InnoDB suporta FK

```
FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES cliente(id_cliente)
ON DELETE CASCADE
```

Isso garante:

- Não existe pedido sem cliente
- Exclusão pode ser controlada
- Banco protege a integridade

➤ MyISAM ignora FK

Você pode escrever FOREIGN KEY no CREATE TABLE.
Mas o MyISAM simplesmente ignora.

Resultado:

Pode existir:

pedido.id_cliente = 9999

Mesmo que cliente 9999 não exista.

Isso quebra integridade.

3. Locking — Concorrência Real

InnoDB → Lock por linha (Row-level locking)

Se dois usuários atualizam registros diferentes:

- Não há bloqueio global
- Sistema continua fluido

Exemplo:

- Usuário A atualiza cliente 1
- Usuário B atualiza cliente 2

Tudo funciona simultaneamente.

MyISAM → Lock de tabela

Se alguém executar:

UPDATE cliente SET nome='X' WHERE id=1;

Toda a tabela cliente fica bloqueada.

Em sistema com 100 usuários:

- Lentidão
- Fila de espera
- Travamentos

4. Crash Recovery (Recuperação de Falha)

InnoDB usa:

- Redo Log
- Undo Log
- Doublewrite Buffer

Se o servidor cair:

Ele reconstrói estado consistente.

MyISAM

- Se cair durante escrita:
- Pode corromper tabela
- Pode exigir REPAIR TABLE
- Pode perder dados

Em ambiente corporativo, isso é risco alto.

5. MVCC (Multi-Version Concurrency Control)

Esse é conceito mais avançado.

InnoDB usa MVCC

Permite:

- Leitura sem bloquear escrita
- Escrita sem bloquear leitura
- Melhor concorrência

Exemplo:

- Usuário A faz SELECT
- Usuário B faz UPDATE

InnoDB permite leitura de versão anterior sem travar sistema.

MyISAM

Leitura e escrita competem por bloqueio.

Menor escalabilidade.

Impacto Real em Sistema Corporativo

Imagine:

ERP com 200 usuários

Sistema financeiro

E-commerce com 1000 pedidos por minuto

Com MyISAM:

- Travamento
- Inconsistência
- Risco jurídico
- Perda de dados

Com InnoDB:

- Integridade
- Performance sob concorrência
- Recuperação automática
- Segurança transacional

Por que MyISAM existia?

Historicamente:

- Mais rápido para leitura simples
- Mais simples internamente
- Antes das melhorias do InnoDB

Hoje:

InnoDB é superior em praticamente todos os cenários profissionais.

Conclusão Profissional

InnoDB é obrigatório porque oferece:

- Segurança de dados
- Integridade relacional
- Concorrência eficiente
- Recuperação automática
- Escalabilidade real

MyISAM deve ser evitado em qualquer sistema crítico.

“Se o sistema envolve dinheiro, clientes ou responsabilidade jurídica, InnoDB não é opção — é requisito mínimo.”

Validação

Execute:

```
SHOW TABLES;
```

	Tables_in_empresa
▶	cliente

DESCRIBE cliente;

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
▶	id_cliente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
	nome	varchar(100)	NO		NULL	
	email	varchar(100)	YES	UNI	NULL	
	ativo	tinyint	NO		1	
	data_cadastro	datetime	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED

SHOW INDEX FROM cliente;

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
▶	cliente	0	PRIMARY	1	id_cliente	A	0	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
	cliente	0	email	1	email	A	0	NULL	NULL	YES	BTREE			YES	NULL

Observe:

PRIMARY KEY

UNIQUE do email

ERROS COMUNS (Importante)

- Criar tabela sem PRIMARY KEY
- Usar VARCHAR(255) para tudo
- Não definir DEFAULT
- Esquecer ENGINE
- Usar MyISAM

MODELAGEM RELACIONAL E INTEGRIDADE (NÍVEL PROFISSIONAL)

Objetivo da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Criar relacionamentos corretos (FOREIGN KEY)
- Entender ON DELETE CASCADE vs RESTRICT
- Aplicar normalização (1FN, 2FN, 3FN)
- Usar ALTER TABLE profissionalmente
- Entender impacto físico da FK no InnoDB
- Evoluir o sistema criado anteriormente

Agora o sistema deixa de ser estrutural e passa a ser relacional.

Contexto Empresarial

A empresa agora precisa:

- Registrar pedidos
- Relacionar pedidos a clientes
- Garantir integridade referencial
- Evitar dados órfãos

Você, como DBA, deve garantir que o banco não permita inconsistências.

Criar relacionamentos corretos (FOREIGN KEY)

Define vínculos entre tabelas garantindo que os dados estejam conectados corretamente e evitando registros órfãos.

Entender ON DELETE CASCADE vs RESTRICT

Controla o comportamento ao excluir dados:

CASCADE remove automaticamente os registros dependentes

RESTRICT impede a exclusão para preservar integridade

Aplicar normalização (1FN, 2FN, 3FN)

Organiza os dados para eliminar redundância, evitar inconsistências e garantir dependência correta entre atributos.

Usar ALTER TABLE profissionalmente

Permite evoluir o banco de dados sem perda de dados, adicionando colunas, constraints e ajustes estruturais de forma controlada.

Entender impacto físico da FK no InnoDB

Foreign Keys geram validações automáticas, uso de índices e controle de integridade, impactando diretamente performance e concorrência.

Evoluir o sistema criado anteriormente

Transforma um modelo inicial simples em um sistema robusto, com regras de negócio, integridade e relacionamento entre entidades.

O sistema deixa de ser apenas estrutura de tabelas e passa a representar relações reais entre dados, com regras e consistência garantidas pelo banco.

Exercícios Progressivos 1

Etapa 1 — Expandindo o Sistema

Contexto Empresarial

A empresa agora deseja vender produtos.

Cada produto deve possuir:

- Identificador único
- Nome obrigatório
- Preço válido
- Quantidade em estoque
- Data de cadastro automática

Tarefa

Modele uma tabela chamada produto.

Escolha o tipo de dado adequado para:

- Identificador
- Nome
- Preço
- Estoque
- Data de cadastro

Garanta que:

- O identificador seja automático.
- O nome não possa ser nulo.
- O preço nunca possa ser negativo ou zero.
- O estoque tenha valor padrão.
- A data seja registrada automaticamente.

Perguntas Técnicas (Reflexão Obrigatória) “Responda na própria query entre comentários”

1. Qual tipo de dado é mais adequado para preço?
2. Por que não usar FLOAT?
3. Qual impacto de usar FLOAT em sistema financeiro?
4. O que acontece se não definir DEFAULT para estoque?
5. É obrigatório definir ENGINE? Por quê?

Etapas 2 — Organização do Catálogo

Nova Necessidade

Produtos precisam ser organizados por categoria.

Requisitos:

- Categoria deve ter identificador único.
- Nome da categoria não pode se repetir.
- Não pode existir produto vinculado a categoria inexistente.

Tarefa

Modele a tabela categoria.

- Garanta unicidade no nome.
- Defina chave primária.

6. Justifique sua escolha de tipos de dados. **“Responda na própria query entre comentários”**

Perguntas de Modelagem. “Responda na própria query entre comentários”

7. Por que nome deve ser UNIQUE?
8. Qual problema ocorreria se não fosse?
9. Qual impacto de não definir PRIMARY KEY?

Etapa 3 — Relacionamento e Integridade

Agora conecte produto à categoria.

Requisitos:

- Um produto pertence a uma categoria.
- Não deve ser possível excluir uma categoria que ainda possua produtos.
- A integridade referencial deve ser garantida pelo banco.

Tarefa

Adicione coluna de relacionamento.

Crie constraint de integridade.

Escolha corretamente a regra de exclusão (CASCADE? RESTRICT? SET NULL?).

10. Justifique sua escolha. **“Responda na própria query entre comentários”**

Perguntas Avançadas

11. Quando usar ON DELETE CASCADE?
12. Quando usar ON DELETE RESTRICT?
13. Qual impacto de permitir SET NULL?
14. Qual a diferença entre regra no banco e regra na aplicação?

Solução Exercícios Progressivos 1

Criando a Tabela pedido (Relacionamento Real)

```
CREATE TABLE pedido (  
  id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_cliente INT NOT NULL,  
  data_pedido DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),  
  CONSTRAINT fk_pedido_cliente  
    FOREIGN KEY (id_cliente)  
    REFERENCES cliente(id_cliente)  
    ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

Análise Técnica Linha por Linha

`id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,`

- Chave primária do pedido.
- Cada pedido é único.
- InnoDB organiza fisicamente pela PK.

`id_cliente INT NOT NULL,`

- Campo obrigatório.
- Um pedido não pode existir sem cliente.

`CONSTRAINT fk_pedido_cliente`

- Nome explícito da Foreign Key.
- ✚ Boa prática profissional: sempre nomear constraints.

`FOREIGN KEY (id_cliente)`

- Define coluna filha.

`REFERENCES cliente(id_cliente)`

- Aponta para chave primária da tabela pai.

`ON DELETE CASCADE`

- Se cliente for excluído → pedidos também são.

Uso correto:

Quando pedido não faz sentido sem cliente.

Teste de Integridade

Tente executar:

```
INSERT INTO pedido (id_cliente, valor)
VALUES (999, 100);
```

Resultado esperado:

Erro de integridade referencial.

O banco protege o sistema.

**ON DELETE — Comparação Profissional
CASCADE**

- Apaga registros filhos automaticamente.

RESTRICT (ou NO ACTION)

Impede exclusão se houver dependentes.

Exemplo alternativo:

```
FOREIGN KEY (id_cliente)
REFERENCES cliente(id_cliente)
ON DELETE RESTRICT;
```

- Mercado financeiro geralmente usa RESTRICT.

E-commerce costuma usar CASCADE.

NORMALIZAÇÃO NA PRÁTICA

Agora entra conceito essencial da Base Tecnológica:

Normalização e Performance

1FN — Primeira Forma Normal

Sem grupos repetitivos.

Errado:

id_cliente	Telefones
1	9999-1111, 8888-2222

Correto:

Criar tabela cliente_telefone.

2FN — Dependência Total da Chave

Errado:

| id_pedido | nome_cliente |

Nome depende do cliente, não do pedido.

Já resolvemos isso ao separar cliente e pedido.

3FN — Sem Dependência Transitiva

Errado:

| id_pedido | cidade_cliente |

Cidade depende do cliente, não do pedido.

Separação correta já aplicada.

Evoluindo o Sistema — Tabela pedido_item

Agora vamos evoluir para cenário real:

Um pedido pode conter vários produtos.

```
CREATE TABLE pedido_item (  
  id_item INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_pedido INT NOT NULL,  
  id_produto INT NOT NULL,  
  quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),  
  preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  CONSTRAINT fk_item_pedido  
    FOREIGN KEY (id_pedido)  
    REFERENCES pedido(id_pedido)  
    ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_item_produto  
    FOREIGN KEY (id_produto)  
    REFERENCES produto(id_produto)  
    ON DELETE RESTRICT  
) ENGINE=InnoDB;
```

Conceito Importante

Observe:

- Produto não é apagado automaticamente
- Pedido apagado apaga itens

Regra de negócio aplicada no banco.

ALTER TABLE Profissional

Agora simularemos evolução do sistema.

A empresa quer CPF único no cliente.

```
ALTER TABLE cliente  
ADD COLUMN cpf VARCHAR(14) UNIQUE;
```

MODIFY

Aumentar tamanho do nome:

```
ALTER TABLE cliente  
MODIFY COLUMN nome VARCHAR(150) NOT NULL;
```

DROP COLUMN

```
ALTER TABLE cliente  
DROP COLUMN cpf;
```

Versionamento Controlado (RENAME)

Contexto empresarial

O time vai evoluir o sistema sem “quebrar” tudo de uma vez.

Antes de alterar estruturas críticas, é comum versionar tabelas com rename (ex.: criar *_v1, *_old, *_backup).

Objetivos

Aprender RENAME TABLE (DDL)

Entender impacto em scripts/aplicação (nomes mudam)

Treinar migração simples e reversível

```
USE empresa;
```

1) Cenário:

O time quer versionar a tabela produto antes de uma mudança maior.

- Renomeie produto para produto_v1.
- Em seguida, volte produto_v1 para produto.

```
RENAME TABLE produto TO produto_v1;
```

(Validação rápida) confira que "produto" sumiu e "produto_v1" existe

```
SHOW TABLES;  
RENAME TABLE produto_v1 TO produto;  
SHOW TABLES;
```

2) Cenário:

A tabela categoria será substituída por uma nova modelagem, mas você NÃO pode perder o histórico agora.

- Renomeie categoria para categoria_old
- (Opcional) depois renomeie de volta

```
RENAME TABLE categoria TO categoria_old;
```

```
SHOW TABLES;
```

(Opcional: desfazer)

```
RENAME TABLE categoria_old TO categoria;  
SHOW TABLES;
```

Observações profissionais:

RENAME TABLE é atômico no MySQL (troca rápida no dicionário), mas muda o "contrato" de nome da tabela.

Aplicações/queries que referenciam o nome antigo vão quebrar se você não ajustar.

Em migrações reais, costuma-se:

- renomear tabela antiga para *_old
- criar tabela nova com nome original
- migrar dados
- validar
- dropar *_old após janelas seguras

TRUNCATE vs DELETE (Conceito Crítico)

TRUNCATE TABLE pedido;

Diferença:

TRUNCATE	DELETE
Remove tudo	Pode usar WHERE
Não gera log linha a linha	Gera log
Mais rápido	Mais controlado
Reseta AUTO_INCREMENT	Não reseta

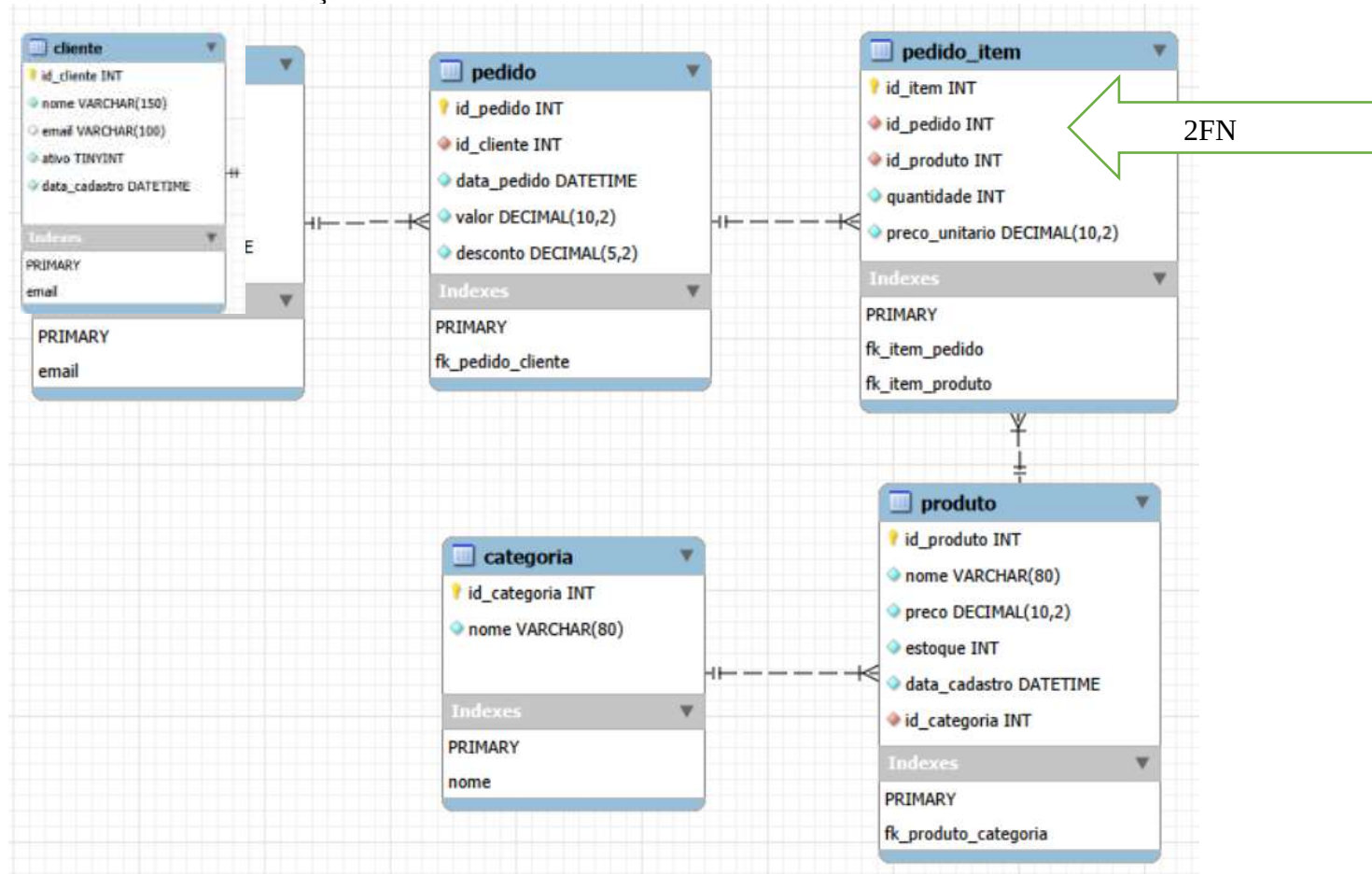
- TRUNCATE não pode ser revertido fora de transação (InnoDB trata diferente).

ERROS COMUNS

- Criar FK sem índice
- Não entender CASCADE
- Não nomear constraint
- Misturar regra de negócio na aplicação apenas
- Usar TRUNCATE em produção sem cuidado

Aplicar as normalizações

Precisamos realizar alterações em nossa base:



Exercícios

1. Excluir a chave primaria da tabela “pedido_item”, e transformar os atributos “id_pedido e id_produto” em uma chave primaria composta.

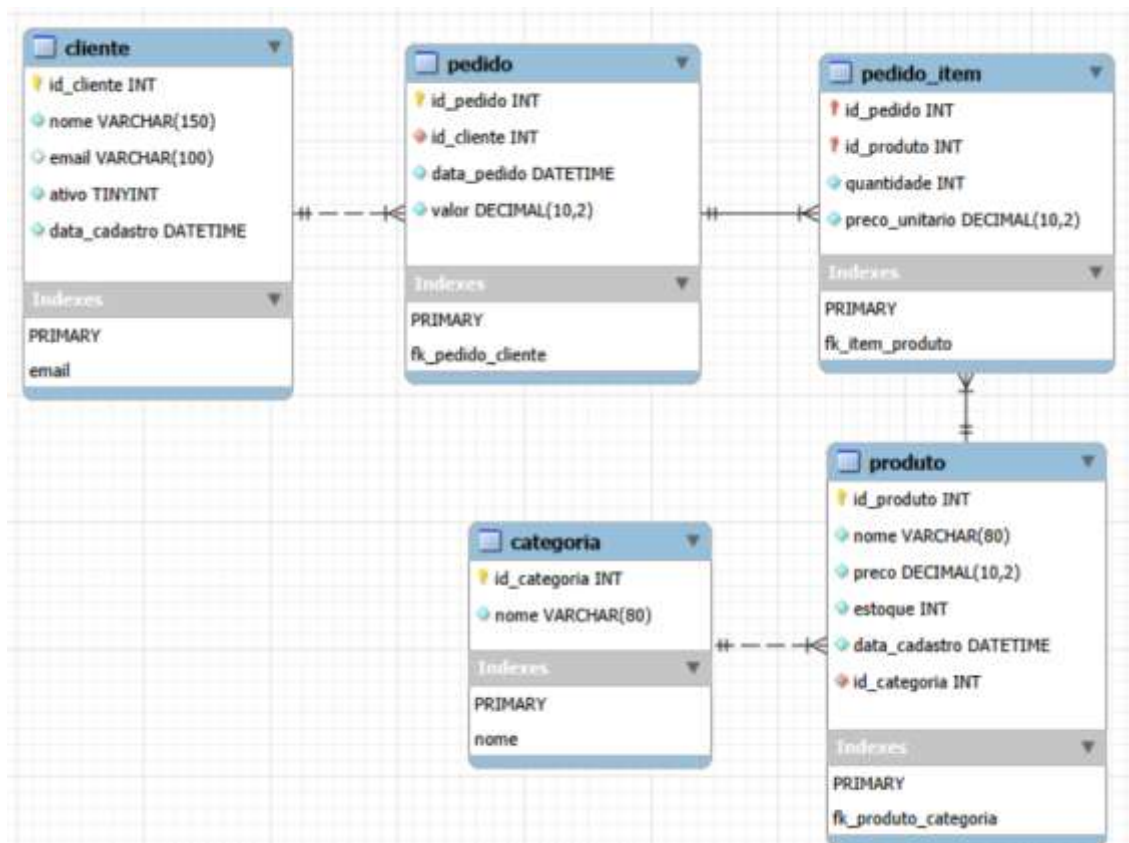
Solução:

```
use empresa;
```

```
alter table pedido_item drop column id_item;
```

```
alter table pedido_item add primary key (id_pedido,id_produto);
```

Como ficou:



INSERT PROFISSIONAL E CARGA REAL DE DADOS

Objetivo:

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Inserir dados corretamente
- Entender ordem lógica de colunas
- Usar INSERT múltiplo
- Entender DEFAULT na prática
- Compreender INSERT IGNORE
- Entender riscos de REPLACE
- Preparar base para relatórios futuros

Agora o banco começa a “respirar”.

Contexto Empresarial

A empresa precisa:

- Cadastrar clientes
- Cadastrar categorias
- Cadastrar produtos
- Registrar pedidos
- Registrar itens de pedido

Você vai alimentar o sistema corretamente.

1. INSERT PROFISSIONAL (Forma Correta)

Nunca use:

```
INSERT INTO cliente VALUES (...);
```

Isso é erro didático e técnico.

Forma profissional:

```
INSERT INTO cliente (nome, email)
```

```
VALUES ('Ana Souza', 'ana@gmail.com');
```

Por que listar colunas?

Se amanhã a tabela ganhar uma nova coluna, o script continua funcionando.

Sem listar colunas → dependência da ordem física da tabela.

Exercícios Progressivos 2

Agora vamos alimentar a base progressivamente.

Exercício

2.1 Insira os seguintes registros na tabela cliente :

	id_cliente	nome	email	status	data_cadastro
▶	1	Ana Souza	ana@email.com	1	2026-05-25 07:38:54
	2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-05-25 07:38:54
	3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54
	4	Bruno Lima	bruno@yahoo.com	1	2026-05-25 07:38:54
	5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54
	6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-05-25 07:38:54
	7	Eva Santos	HULL	1	2026-05-25 07:38:54
	8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-05-25 07:38:54

Deve ser a data do dia!

2.2 Inserindo Categorias

Cadastre diferentes categorias de produtos no sistema, garantindo a organização dos itens em grupos distintos para futura classificação e consulta.

	id_categoria	nome
▶	1	Informática
	2	Livros
	3	Acessórios

2.3 Inserindo Produtos

Cadastre produtos no sistema informando nome, preço, quantidade em estoque e a categoria correspondente.

Atenção: o produto deve estar obrigatoriamente vinculado a uma categoria existente, respeitando a integridade referencial do banco de dados.

	id_produto	nome	preco	estoque	data_cadastro	id_categoria
▶	1	Notebook	4500.00	10	2026-05-25 08:07:48	1
	2	Mouse Gamer	150.00	50	2026-05-25 08:07:48	1
	3	Livro SQL	90.00	30	2026-05-25 08:07:48	2
	4	Smartphone	3200.00	15	2026-05-25 08:07:48	1

2.4 Inserindo Pedidos

Registre pedidos realizados por clientes, informando o identificador do cliente e o valor total da compra. Considere que um mesmo cliente pode realizar múltiplos pedidos ao longo do tempo.

	id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
▶	1	1	2026-05-25 08:12:14	4500.00
	2	1	2026-05-25 08:12:14	150.00
	3	2	2026-05-25 08:12:14	3200.00
	4	3	2026-05-25 08:12:14	90.00
	5	3	2026-05-25 08:12:14	500.00

2.5 Inserindo Itens de Pedido

Associe produtos aos pedidos cadastrados, informando a quantidade adquirida e o preço unitário no momento da venda.

Considere que cada item pertence a um único pedido e que o valor do produto deve ser armazenado para manter o histórico da transação.

	id_pedido	id_produto	quantidade	preco_unitario
▶	1	1	1	4500.00
	2	2	1	150.00
	3	4	1	3200.00
	4	3	1	90.00
	5	3	5	100.00

Manipulação Avançada de Dados e Importação no MySQL (Nível Profissional)

INSERT IGNORE — Conceito Técnico

```
319 * INSERT IGNORE INTO cliente (nome, email)
320 VALUES ('Outra Ana', 'ana@gmail.com');
321
```



Se email já existir:

- ✗ Erro não aparece
- ✗ Registro não inserido
- ⚠ Problema pode passar despercebido
- ✳ IGNORE não resolve erro — apenas silencia.

Mercado sério evita IGNORE sem controle.

REPLACE — Funcionamento Interno

```
REPLACE INTO cliente (id_cliente, nome, email)
VALUES (1, 'Ana Atualizada', 'ana@gmail.com');
```

O que acontece internamente?

- ✓ DELETE registro existente
- ✓ INSERT novo registro

Consequências:

- ✓ Dispara trigger DELETE
- ✓ Pode quebrar FK
- ✓ Pode alterar data_cadastro

REPLACE não é UPDATE.

Comparação

Comando	O que faz
UPDATE	Altera dados existentes
REPLACE	Deleta e recria
INSERT	Insere novo
INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE	Atualiza sem deletar (mais seguro)

LOAD DATA (Conceito Corporativo)

Importação em massa:

```
LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/cliente.csv'
INTO TABLE cliente
CHARACTER SET utf8mb4
FIELDS TERMINATED BY ';'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 LINES
(nome, email, ativo, data_cadastro);
```

Usado em:

- ✓ Migração de sistemas
- ✓ Importação de ERP
- ✓ ETL - [Extract, Transform, Load (Extrair, Transformar e Carregar)]

Esse comando mostra qual pasta o MySQL permite usar para importação/exportação de arquivos (ex: LOAD DATA, SELECT ... INTO OUTFILE).

```
SELECT @@secure_file_priv;
```

Comentário linha a linha:

LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/cliente.csv': manda o MySQL ler o arquivo cliente.csv nesse caminho do computador/servidor.

INTO TABLE cliente: informa que os dados do arquivo serão importados para a tabela cliente.

CHARACTER SET utf8mb4: define a codificação do arquivo para interpretar corretamente acentos, ç e outros caracteres especiais.

FIELDS TERMINATED BY ';': diz que as colunas no arquivo estão separadas por ponto e vírgula.

LINES TERMINATED BY '\r\n': informa que cada linha do arquivo termina com quebra de linha padrão do Windows.

IGNORE 1 LINES: faz o MySQL ignorar a primeira linha do arquivo, normalmente usada como cabeçalho.

(**nome**, **email**, **ativo**, **data_cadastro**);: indica a ordem das colunas do arquivo e em quais colunas da tabela esses valores serão inseridos.

Validação da Base Atual

Execute:

SELECT * FROM cliente;

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana@email.com	1	2026-05-25 08:37:19
2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-05-25 08:37:19
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-05-25 08:37:19
4	Bruno Lima	bruno@yahoo.com	1	2026-05-25 08:37:19
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-05-25 08:37:19
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-05-25 08:37:19
7	Eva Santos	NULL	1	2026-05-25 08:37:19
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-05-25 08:37:19
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	0	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	1	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima		1	2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1	2026-04-13 14:20:00

SELECT * FROM produto;

id_produto	nome	preco	estoque	data_cadastro	id_categoria
1	Notebook	4500.00	10	2026-05-25 08:37:36	1
2	Mouse Gamer	150.00	50	2026-05-25 08:37:36	1
3	Livro SQL	90.00	30	2026-05-25 08:37:36	2
4	Smartphone	3200.00	15	2026-05-25 08:37:36	1

SELECT * FROM pedido;

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
1	1	2026-05-25 08:37:50	4500.00
2	1	2026-05-25 08:37:50	150.00
3	2	2026-05-25 08:37:50	3200.00
4	3	2026-05-25 08:37:50	90.00
5	3	2026-05-25 08:37:50	500.00

SELECT * FROM pedido_item;

id_pedido	id_produto	quantidade	preco_unitario
1	1	1	4500.00
2	2	1	150.00
3	4	1	3200.00
4	3	1	90.00
5	3	5	100.00

O sistema agora está populado.

ERROS COMUNS

- ✓ INSERT sem listar colunas
- ✓ IGNORE para esconder erro
- ✓ REPLACE achando que é UPDATE
- ✓ Inserir dado sem validar FK
- ✓ Não validar CHECK

Exercícios Progressivos 3

3.1 Evolução Real

- Adicione campo desconto DECIMAL(5,2) em pedido.
- Crie CHECK (desconto >= 0 AND desconto <= 100).
- Teste inserção inválida.

3.2 Mercado

- Justifique ON DELETE CASCADE em pedido_item.
- Explique por que RESTRICT é mais seguro em produto.

3.3 Crie um diagrama “modelo lógico” da base de dados



Solução Exercícios Progressivos 3

3.1 Evolução Real

Adicionar o campo desconto

```
ALTER TABLE pedido  
ADD COLUMN desconto DECIMAL(5,2);
```

Cria na tabela pedido um campo numérico para armazenar o percentual de desconto, com até 5 dígitos no total e 2 casas decimais.

Criar a restrição CHECK

```
ALTER TABLE pedido  
ADD CONSTRAINT chk_desconto  
CHECK (desconto >= 0 AND desconto <= 100);
```

Garante que o desconto só aceite valores entre 0 e 100

3.2 Mercado

Etapa Mercado

Justifique ON DELETE CASCADE em pedido_item

O uso de ON DELETE CASCADE em pedido_item é adequado porque os itens dependem totalmente do pedido.

Se um pedido for excluído, seus itens não fazem mais sentido no banco, então eles devem ser removidos automaticamente para evitar dados órfãos.

Explique por que RESTRICT é mais seguro em produto

RESTRICT é mais seguro em produto porque impede a exclusão de um produto que já foi usado em pedidos.

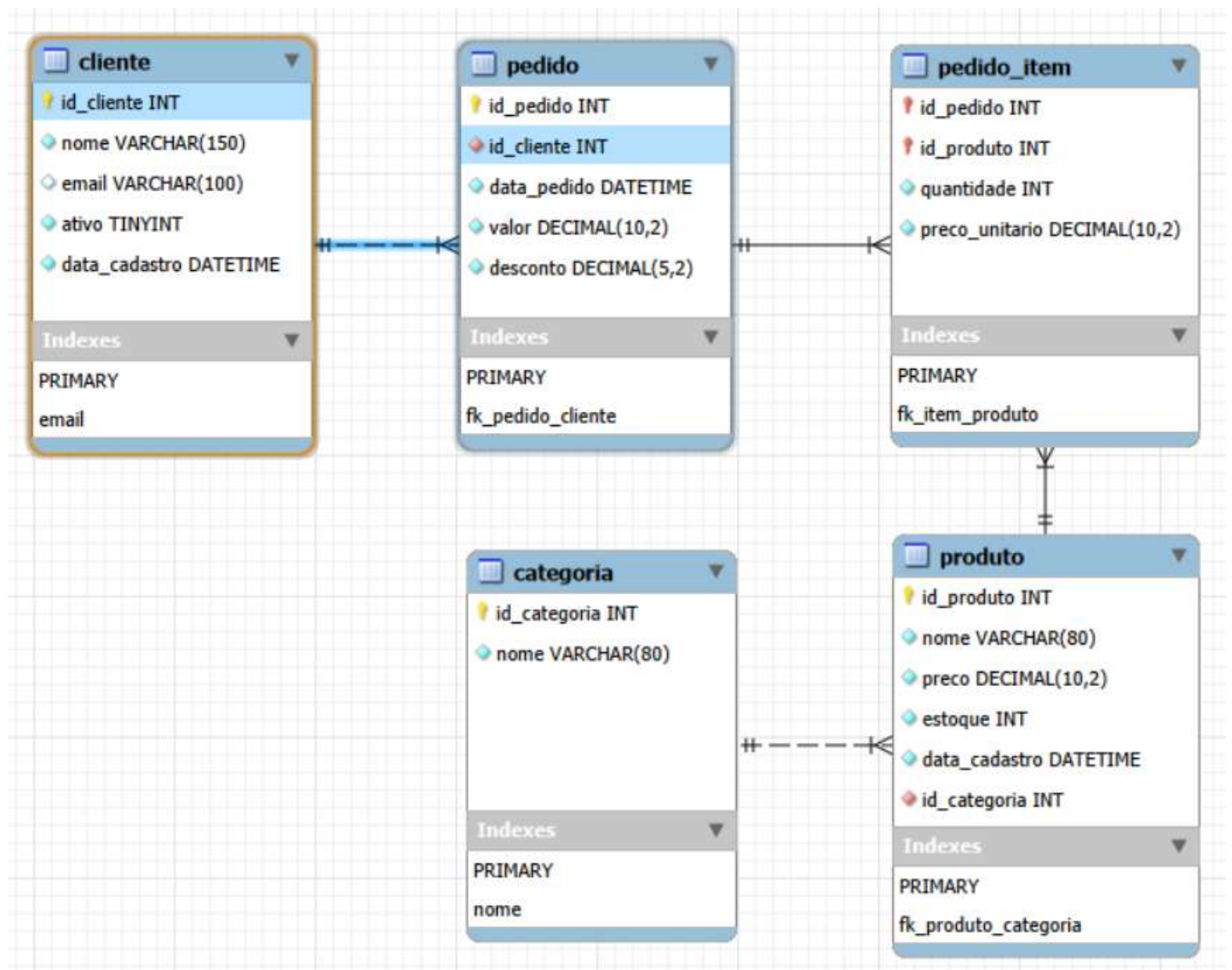
Isso protege o histórico de vendas e evita perda de integridade em operações comerciais e auditoria.

3.3 Crie um diagrama “modelo lógico” da base de dados

Temas:

- Cliente
- Categoria
- Produto
- Pedido
- pedido_item

Modelo relacional consistente e em 3FN.
Sistema agora começa a ganhar vida real.



UPDATE, DELETE E TRANSAÇÕES (NÍVEL CORPORATIVO)

Contexto Empresarial

A empresa identificou:

Email incorreto

Cliente que precisa ser desativado

Pedido registrado errado

Erro humano de atualização em massa

Você deve corrigir — sem causar prejuízo.

([Realize os exemplos no banco empresa](#))

UPDATE PROFISSIONAL

Forma correta:

```
UPDATE cliente
SET email = 'ana.souza@gmail.com'
WHERE id_cliente = 1;
```

Análise Linha por Linha

UPDATE cliente

Define tabela alvo.

SET email = ...

Coluna a alterar.

WHERE id_cliente = 1

Filtro obrigatório.

ERRO CLÁSSICO (E PERIGOSO)

UPDATE cliente

SET ativo = 0;

Sem WHERE.

Resultado:

- Todos os clientes desativados
- Possível paralisação do sistema
- Necessidade de restore

Em produção isso é gravíssimo.

SQL_SAFE_UPDATES

MySQL possui proteção:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
```

Se tentar UPDATE sem WHERE usando chave:

Erro será gerado.

Nunca desabilitar em produção sem motivo.

DELETE PROFISSIONAL

(Realize os exemplos no banco empresa)

Forma correta:

```
DELETE FROM cliente  
WHERE id_cliente = 4;
```

Impacto com CASCADE

Lembre:

pedido possui:

ON DELETE CASCADE

Se cliente for apagado:

- Seus pedidos serão apagados
- Seus pedido_item também

Teste controlado:

```
SELECT * FROM pedido WHERE id_cliente = 4;
```

```
DELETE FROM cliente WHERE id_cliente = 4;
```

```
SELECT * FROM pedido WHERE id_cliente = 4;
```



pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
	NULL	NULL	NULL	NULL

Observe desaparecimento automático.

DELETE SEM WHERE

```
DELETE FROM pedido;
```

Apaga todos os pedidos.

Sem volta (se fora de transação).

CONTROLE DE TRANSAÇÕES (TCL)

Até este momento trabalhamos com comandos que alteram diretamente os dados do banco. Porém, em ambientes corporativos, uma única operação pode envolver dezenas ou até milhares de registros. Imagine um sistema bancário realizando uma transferência financeira:

1. Debitar da conta de origem;
2. Creditar na conta de destino;
3. Registrar a movimentação;
4. Atualizar o extrato.

Se ocorrer uma falha durante o processo, o banco não pode ficar em um estado inconsistente. Para resolver esse problema utilizamos Transações.

Uma transação é um conjunto de operações executadas como uma única unidade lógica de trabalho. Se todas as operações forem concluídas com sucesso, as alterações são confirmadas. Se ocorrer qualquer erro, todas as alterações podem ser desfeitas.

START TRANSACTION

O comando abaixo inicia uma transação:

```
START TRANSACTION;
```

Ou de forma equivalente:

```
BEGIN;
```

A partir desse momento, todas as alterações realizadas permanecem temporárias até que sejam confirmadas ou canceladas.

COMMIT — Confirmando Alterações

([Realize os exemplos no banco empresa](#))

O comando COMMIT torna permanentes todas as alterações realizadas durante a transação.

```
start transaction;
```

```
update cliente  
set ativo = 1  
where id_cliente = 11;
```

```
commit;
```

Resultado: Alteração gravada definitivamente no banco.

Após o COMMIT não é possível utilizar ROLLBACK para desfazer a operação.

ROLLBACK — Desfazendo Alterações

O comando ROLLBACK cancela todas as operações realizadas desde o início da transação.

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE cliente  
SET ativo = 0;
```

```
-- erro identificado
```

```
ROLLBACK;
```

Resultado: Nenhuma alteração é gravada.
O banco retorna exatamente ao estado anterior.

Simulação de Erro Corporativo

Imagine que um funcionário execute acidentalmente:

```
UPDATE produto  
SET preco = preco * 100;
```

Todos os produtos ficariam com preços incorretos.

Sem transação:

- Prejuízo financeiro
- Trabalho manual para corrigir dados

Com transação:

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE produto  
SET preco = preco * 100;
```

```
-- erro percebido
```

```
ROLLBACK;
```

Resultado: Nenhum preço é alterado.

Propriedades ACID

Todo Sistema Gerenciador de Banco de Dados profissional utiliza o conceito ACID para garantir segurança e confiabilidade das transações.

Atomicidade (Atomicity)

Uma transação é executada integralmente ou não é executada.

Tudo ou nada.

Exemplo:

Transferência bancária.

Não pode debitar uma conta sem creditar a outra.

Consistência (Consistency)

As regras de integridade do banco devem ser mantidas antes e depois da transação.

Exemplo:

Uma chave estrangeira não pode apontar para um registro inexistente.

Isolamento (Isolation)

Transações simultâneas não devem interferir indevidamente umas nas outras.

Exemplo:

Dois caixas registrando vendas ao mesmo tempo.

Durabilidade (Durability)

Após o COMMIT, os dados permanecem gravados mesmo em caso de queda de energia ou falha do servidor.

SAVEPOINT — Controle Parcial da Transação

Em transações longas pode ser necessário retornar apenas a uma etapa específica. Para isso utilizamos SAVEPOINT.

Criando Pontos de Controle

```
START TRANSACTION;
SAVEPOINT etapa1;

UPDATE cliente
SET nome = 'Teste1'
WHERE id_cliente = 1;

SAVEPOINT etapa2;

UPDATE cliente
SET nome = 'Teste2'
WHERE id_cliente = 1;

ROLLBACK TO etapa2;    -- Retornando para um SAVEPOINT
-- Resultado:
-- Todas as operações após "etapa2" são desfeitas.
-- As operações anteriores permanecem válidas.
COMMIT; -- Finalizando
```

Exemplo Profissional — Processamento de Pedidos

START TRANSACTION; COMMIT ROLLBACK

```
UPDATE produto
SET estoque = estoque - 1
WHERE id_produto = 10;

SAVEPOINT estoque_ok;

INSERT INTO pedido
(data_pedido, valor_total)
VALUES
(CURDATE(), 500);

COMMIT;
```

Caso seja identificado algum problema após a criação do pedido:

```
ROLLBACK TO estoque_ok;
```

O sistema retorna ao último ponto seguro sem cancelar toda a transação.

Boas Práticas Profissionais

- Sempre utilize transações em operações críticas.
- Nunca execute UPDATE ou DELETE em massa sem iniciar uma transação.
- Utilize SAVEPOINT em scripts extensos.
- Confirme as alterações apenas após validação completa.
- Em sistemas financeiros, COMMIT e ROLLBACK são obrigatórios.
- Teste operações perigosas primeiro utilizando SELECT.

Resumo Executivo

Comando	Função
START TRANSACTION	Inicia uma transação
COMMIT	Confirma alterações
ROLLBACK	Desfaz alterações
SAVEPOINT	Cria ponto de retorno
ROLLBACK TO	Retorna a um SAVEPOINT

Regra de Ouro do DBA:

Antes de executar qualquer UPDATE ou DELETE de grande impacto, inicie uma transação. Um COMMIT errado pode custar dinheiro; um ROLLBACK executado a tempo pode salvar o banco de dados.

Exercício Prático 4 – Cadastro de Novas Categorias

Contexto Empresarial

A empresa+ está ampliando seu catálogo de produtos e precisa cadastrar novas categorias no banco de dados.

Você foi encarregado de realizar essa operação seguindo as boas práticas de mercado, utilizando transações para garantir a segurança dos dados.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Cadastre todas as categorias apresentadas na tabela abaixo.
3. Utilize apenas um único comando `INSERT`.
4. Finalize a operação utilizando `COMMIT`.

Dados para Cadastro

Nome da Categoria
Periféricos
Smartphones
Componentes
Games
Impressão

Veja como deve ficar

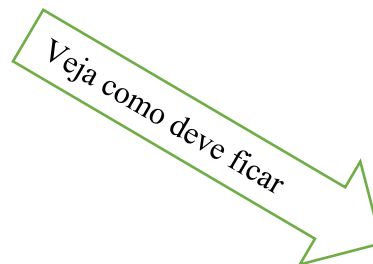
id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão

Exercício Prático 5 – Inserção em Massa com Transação

A empresa recebeu uma planilha contendo novos clientes que deverão ser cadastrados no sistema.

Tarefa:

1. Inicie uma transação.
2. Crie um único comando `INSERT INTO cliente`.
3. Insira todos os registros abaixo.
4. Finalize a transação com `COMMIT`.
5. Se for preciso utilize `ROLLBACK`



Nome	Email	Ativo
Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
Juliana Costa	juliana@email.com	1
Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1
Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	1
Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
Camila Rocha	camila@gmail.com	1
Lucas Ferreira	lucas@email.com	1
Renata Lima	renata@yahoo.com	1
Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1
Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	1
Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	1
Flávia Nunes		1
Henrique Barbosa	henrique@email.com	1
João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	1
Karen Rodrigues	karen@outlook.com	1

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1	2026-07-29 08:04:18
2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-07-29 08:04:18
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-29 08:04:18
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-29 08:04:18
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-29 08:04:18
7	Eva Santos	eva@gmail.com	1	2026-07-29 08:04:18
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-29 08:04:18
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	1	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima	karina@gmail.com	1	2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1	2026-04-13 14:20:00
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
17	Juliana Costa	juliana@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1	2026-07-29 08:12:28
19	Patricia Alves	patricia@yahoo.com	1	2026-07-29 08:12:28
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1	2026-07-29 08:12:28
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	1	2026-07-29 08:12:28
22	Lucas Ferreira	lucas@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
23	Renata Lima	renata@yahoo.com	1	2026-07-29 08:12:28
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0	2026-07-29 08:12:28
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	1	2026-07-29 08:12:28
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1	2026-07-29 08:12:28
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0	2026-07-29 08:12:28
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	1	2026-07-29 08:12:28
31	Flávia Nunes	flavia@gmail.com	1	2026-07-29 08:12:28
32	Henrique Barbosa	henrique@email.com	1	2026-07-29 08:12:28
33	João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	1	2026-07-29 08:12:28
34	Karen Rodrigues	karen@outlook.com	1	2026-07-29 08:12:28

Exercício Prático 6 – Cadastro de Produtos

Contexto Empresarial

Após cadastrar as categorias, a empresa EMPRESA+ precisa registrar novos produtos em seu catálogo. Cada produto deve estar vinculado a uma categoria existente, respeitando a integridade referencial do banco de dados.

Considere que as categorias já cadastradas são:

id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando START TRANSACTION.
2. Cadastre todos os produtos apresentados na tabela abaixo.
3. Utilize apenas um único comando INSERT.
4. Finalize a operação utilizando COMMIT.

Dados para Cadastro

Nome	Preço	Estoque	Categoria
Teclado Mecânico RGB	299.90	25	Periféricos
Mouse Gamer Pro	149.90	40	Periféricos
Webcam Full HD	249.90	18	Periféricos
Galaxy S25	4899.00	12	Smartphones
iPhone 17	7999.00	8	Smartphones
Memória RAM 16GB	359.90	30	Componentes
SSD NVMe 1TB	499.90	22	Componentes
Fonte 650W	389.90	15	Componentes
Controle Xbox Series	429.90	20	Games
Headset Gamer	319.90	28	Games
Impressora Multifuncional	899.90	10	Impressão
Toner Compatível	129.90	50	Impressão
Papel Fotográfico A4	39.90	80	Impressão
Livro SQL Avançado	119.90	35	Livros
Livro Modelagem de Dados	89.90	20	Livros

Veja como deve ficar

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
1	Notebook	4500.00	10	1
2	Mouse Gamer	150.00	50	1
3	Livro SQL	90.00	30	2
4	Smartphone	3200.00	15	1
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	5
9	iPhone 17	7999.00	8	5
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
12	Fonte 650W	389.90	15	6
13	Controle Xbox Series	429.90	20	7
14	Headset Gamer	319.90	28	7
15	Impressora Multifund...	899.90	10	8
16	Toner Compatível	129.90	50	8
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80	8
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
19	Livro Modelagem de ...	89.90	20	2

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

Tratamento de Erros em Procedures (Nível Profissional)

Objetivo da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Compreender o que é um erro SQL (Exception)
- Entender o funcionamento do Handler
- Utilizar DECLARE EXIT HANDLER
- Integrar tratamento de erros com transações
- Aplicar COMMIT e ROLLBACK automaticamente
- Desenvolver Procedures mais seguras

Introdução

Até agora nossas Procedures executam comandos SQL normalmente.

Exemplo:

```
INSERT INTO cliente(nome)
VALUES('Maria');
```

Mas o que acontece se ocorrer um erro?

Por exemplo:

```
INSERT INTO cliente(nome)
VALUES(NULL);
```

Se a coluna for NOT NULL, o MySQL gera uma exceção.

Resultado:

ERROR 1048:

Column 'nome' cannot be null

Em sistemas corporativos não podemos simplesmente deixar o erro acontecer.

Precisamos tratar o erro adequadamente.

Para isso utilizamos os Handlers.

O que é um Handler?

Um Handler é um bloco especial responsável por capturar erros durante a execução de uma Procedure.

Pense nele como um "plano B".

Quando ocorre um erro:

Erro encontrado

↓

Handler executado

↓

Ação corretiva

Sintaxe Básica

```
DECLARE EXIT HANDLER  
FOR SQLEXCEPTION  
BEGIN
```

```
-- comandos
```

```
END;
```

Analisando:

Comando	Função
DECLARE	Declara um manipulador
EXIT	Interrompe a Procedure
HANDLER	Define o tratamento
SQLEXCEPTION	Captura qualquer erro SQL
BEGIN...END	Bloco executado quando ocorrer erro

O que significa SQLEXCEPTION?

SQLEXCEPTION representa:
Qualquer erro SQL

Exemplos:

- Chave duplicada
- Campo obrigatório vazio
- Violação de Foreign Key
- Erro de sintaxe
- Tabela inexistente
- Coluna inexistente

Todos serão capturados pelo Handler.

Primeiro Exemplo

```
DELIMITER $$  
CREATE PROCEDURE teste_handler()  
BEGIN  
    DECLARE EXIT HANDLER  
    FOR SQLEXCEPTION  
    BEGIN  
        SELECT 'Erro encontrado!' AS mensagem;  
    END;  
    INSERT INTO tabela_inexistente  
    VALUES(1);  
END $$  
DELIMITER ;
```

Executando:

```
CALL teste_handler();
```

Resultado:

mensagem
Erro encontrado!

O erro foi capturado pelo Handler.

EXIT

Observe a palavra EXIT:

```
DECLARE EXIT HANDLER  
FOR SQLEXCEPTION
```

Quando ocorre erro:

Executa Handler



Sai da Procedure

Por isso o nome EXIT.

Fluxo de Execução

Procedure inicia



Executa SQL



Ocorreu erro?

/ \
NÃO SIM

↓ ↓
Continua Handler

↓
EXIT

Integrando com Transações

Agora veremos o uso mais importante.

Imagine uma operação financeira.

```
UPDATE conta
```

```
SET saldo = saldo - 500;
```

```
UPDATE conta
```

```
SET saldo = saldo + 500;
```

Se ocorrer erro no segundo UPDATE:

Primeiro executado

Segundo falhou

Saldo inconsistente.

Para evitar isso usamos:

```
ROLLBACK
```

Exemplo Profissional

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE cadastrar_cliente( IN p_nome VARCHAR(100))
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER
    FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        SELECT 'Erro encontrado. Operação cancelada.' AS mensagem;
    END;
    START TRANSACTION;
    INSERT INTO cliente(nome)
    VALUES(p_nome);
    COMMIT;
    SELECT 'Cadastro realizado com sucesso.' AS mensagem;
END $$
DELIMITER ;
```

Funcionamento

Cenário 1 — Tudo Correto

CALL cadastrar_cliente('Maria');

Fluxo:

START TRANSACTION
↓
INSERT
↓
COMMIT
↓
Sucesso

Resultado:

Cadastro realizado com sucesso.

Cenário 2 — Ocorreu Erro

CALL cadastrar_cliente(NULL);

Fluxo:

START TRANSACTION
↓
INSERT
↓
Erro
↓
Handler
↓
ROLLBACK
↓
EXIT

Resultado:

Erro encontrado. Operação cancelada.
Nada é gravado.

Linha por Linha

DECLARE EXIT HANDLER

Declara um manipulador de erros.

FOR SQLEXCEPTION

Captura qualquer erro SQL.

BEGIN

Início do bloco de tratamento.

ROLLBACK;

Desfaz todas as alterações realizadas na transação.

SELECT 'Erro encontrado';

Exibe mensagem para o usuário.

END;

Fim do bloco Handler.

Onde é Utilizado?

Sistemas corporativos utilizam Handlers em:

- Bancos
- E-commerce
- Sistemas financeiros
- ERPs
- Sistemas hospitalares
- Sistemas de folha de pagamento

Qualquer sistema que não possa perder consistência dos dados.

Boas Práticas

- ✓ Declarar o Handler no início da Procedure
- ✓ Utilizar ROLLBACK em operações críticas
- ✓ Exibir mensagens claras
- ✓ Utilizar COMMIT apenas após validações
- ✓ Testar cenários de erro

Erros Comuns

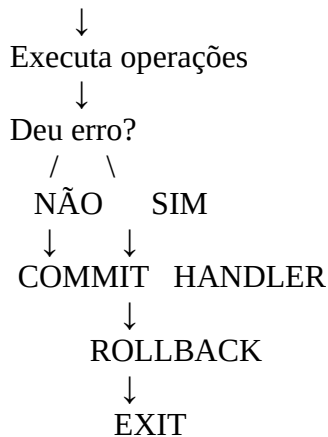
- Esquecer o ROLLBACK
- Declarar o Handler após comandos SQL
- Fazer COMMIT antes de concluir a operação
- Assumir que o MySQL desfará tudo automaticamente
- Não testar situações de falha

Resumo Executivo

Comando	Função
DECLARE	Declara o Handler
EXIT	Interrompe a Procedure após erro
HANDLER	Define o tratamento
SQLEXCEPTION	Captura erros SQL
ROLLBACK	Desfaz alterações
COMMIT	Confirma alterações

Regra de Ouro

START TRANSACTION



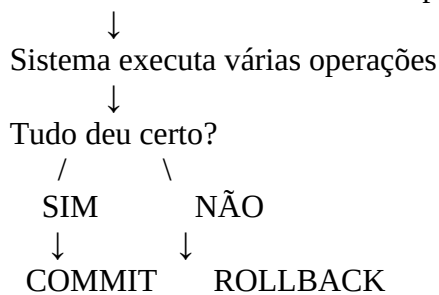
Em Procedures profissionais, **DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION** é o mecanismo responsável por garantir que erros sejam tratados de forma controlada, protegendo a integridade dos dados e evitando inconsistências no banco de dados.

Na prática, não. Normalmente não é o usuário que decide.

Em sistemas reais, quem decide é a aplicação (ou a própria Procedure).

Por exemplo:

Cliente clica em "Finalizar Compra"



O usuário nem percebe que existe uma transação.

Exemplo Real

Imagine uma compra:

UPDATE produto

SET estoque = estoque - 1;

```
INSERT INTO pedido (...);
```

```
INSERT INTO pedido_item (...);
```

Se todas as operações funcionarem:

```
COMMIT;
```

Se alguma falhar:

```
ROLLBACK;
```

Quem toma a decisão é o programa.

Então por que ensinamos assim?

Porque quando estamos aprendendo SQL puro no Workbench, fazemos manualmente:

```
START TRANSACTION;
```

```
UPDATE cliente  
SET nome = 'Pedro'  
WHERE id_cliente = 1;
```

```
ROLLBACK;
```

ou

```
COMMIT;
```

Isso permite visualizar o efeito da transação.

Um exemplo mais realista sem Handler

```
START TRANSACTION;
```

```
INSERT INTO cliente(nome)  
VALUES('Maria');
```

```
-- Verifica se ficou correto
```

```
COMMIT;
```

Ou:

```
START TRANSACTION;
```

```
INSERT INTO cliente(nome)  
VALUES('Maria');
```

```
-- Percebeu erro
```

```
ROLLBACK;
```

Nesse caso, o DBA está simulando o papel da aplicação.

O que acontece em uma Procedure profissional?

START TRANSACTION;

INSERT ...

UPDATE ...

DELETE ...

COMMIT;

Se ocorrer erro:

ROLLBACK;

Mas aí o banco precisa de alguma forma de detectar o erro automaticamente. É exatamente para isso que existe:

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

Ou seja:

- Sem Handler → o DBA ou desenvolvedor decide manualmente.
- Com Handler → a própria Procedure decide automaticamente.

Exercício Prático 7 – Atualização de Preços dos Produtos

Contexto Empresarial

Após uma renegociação com seus fornecedores, a EMPRESA+ recebeu uma nova tabela de preços para diversos produtos do catálogo.

Como essa alteração afeta diretamente o valor das vendas, ela deve ser realizada com segurança. Caso algum preço seja informado incorretamente, a operação deverá poder ser cancelada antes de ser confirmada.

Para garantir a integridade dos dados, todas as atualizações deverão ser realizadas dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando START TRANSACTION.
2. Atualize os preços dos produtos informados na tabela abaixo.
3. Utilize um comando UPDATE para cada produto.
4. Consulte os produtos atualizados para verificar se os novos valores foram aplicados corretamente.
5. Caso todas as alterações estejam corretas, confirme a transação utilizando COMMIT.
6. Caso seja identificado qualquer erro antes da confirmação, utilize ROLLBACK para desfazer todas as alterações realizadas.

Produtos para Atualização

Produto	Novo Preço
Notebook	R\$ 4.650,00
Mouse Gamer	R\$ 169,90
Smartphone	R\$ 3.399,00
Livro SQL	R\$ 99,90

Exercício Prático 8 – Reposição de Estoque

Contexto Empresarial

Após receber uma nova remessa de mercadorias, o setor de logística da EMPRESA+ precisa atualizar o estoque de diversos produtos cadastrados no sistema.

Como essas informações são utilizadas pelos setores de vendas e compras, qualquer erro poderá comprometer o controle do estoque da empresa.

Por esse motivo, todas as atualizações deverão ser executadas dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando START TRANSACTION.
2. Atualize a quantidade em estoque dos produtos apresentados abaixo.
3. Utilize um comando UPDATE para cada produto.
4. Consulte os produtos atualizados para verificar os novos estoques.
5. Confirme as alterações utilizando COMMIT.
6. Caso algum valor tenha sido informado incorretamente, utilize ROLLBACK para cancelar toda a operação.

Produtos para Atualização

Produto	Novo Estoque
Notebook	18
Mouse Gamer	65
Livro SQL	42
Smartphone	20

Exercício Prático 9 – Registro Completo de um Pedido

Contexto Empresarial

Um cliente realizou uma compra contendo vários produtos.

Para concluir essa venda, o sistema deverá registrar o pedido, cadastrar todos os itens vendidos e atualizar o estoque dos produtos.

Essas operações representam uma única transação de negócio. Portanto, todas devem ser executadas juntas: se alguma delas falhar, nenhuma alteração deverá permanecer gravada no banco de dados.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando START TRANSACTION.
2. Cadastre um novo pedido para um cliente existente.
3. Cadastre todos os itens desse pedido na tabela pedido_item.
4. Atualize o estoque dos produtos vendidos.
5. Consulte as tabelas envolvidas para verificar o resultado da operação.
6. Caso todas as operações tenham sido executadas com sucesso, confirme a transação utilizando COMMIT.
7. Caso seja identificado qualquer problema antes da confirmação, utilize ROLLBACK.

Dados da Venda

Cliente: Ana Souza

Produto	Quantidade
Notebook	1
Mouse Gamer	2
Livro SQL	1

Exercício Prático 10 – Cancelamento de um Pedido

Contexto Empresarial

Poucos minutos após concluir uma compra, um cliente entrou em contato solicitando o cancelamento do pedido.

Ao cancelar uma venda, o sistema deve restaurar o estoque dos produtos vendidos e remover todas as informações relacionadas ao pedido, garantindo que o banco de dados permaneça consistente. Como diversas tabelas serão modificadas, toda a operação deverá ser realizada dentro de uma transação.

Tarefa

Crie um script SQL que:

1. Inicie uma transação utilizando `START TRANSACTION`.
2. Consulte os itens pertencentes ao pedido que será cancelado.
3. Atualize o estoque dos produtos, devolvendo as quantidades anteriormente vendidas.
4. Exclua os registros da tabela `pedido_item`.
5. Exclua o pedido correspondente.
6. Consulte as tabelas envolvidas para validar o resultado da operação.
7. Caso todas as operações tenham sido executadas corretamente, confirme a transação utilizando `COMMIT`.
8. Caso seja identificado qualquer erro antes da confirmação, utilize `ROLLBACK`.

Pedido a ser Cancelado

Pedido nº 6

SELECT PROFISSIONAL (ORDEM LÓGICA + OPERADORES + PERFORMANCE)

Objetivo da Aula

Ao final desta aula o aluno será capaz de:

- Entender que SQL é declarativo
- Compreender a ordem lógica real do SELECT
- Usar operadores corretamente
- Trabalhar com filtros complexos
- Diferenciar NULL de string vazia
- Entender impacto de LIKE e REGEXP
- Construir consultas progressivas no sistema EMPRESA+

Iremos aprender a pensar como o otimizador.

Contexto Empresarial

A diretoria pediu:

- Lista de clientes ativos
- Clientes Gmail
- Pedidos acima de determinado valor
- Relatório dos maiores pedidos
- Clientes inativos
- Clientes sem email

Precisamos responder com consultas profissionais.

1. SQL É DECLARATIVO

Você não diz “como fazer”.

Você diz “o que quer”.

O otimizador decide o plano.

2. ORDEM LÓGICA REAL DO SELECT (CRÍTICO)

Mesmo que escrevamos:

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

O MySQL executa logicamente nesta ordem:

FROM

JOIN

WHERE

GROUP BY

HAVING

SELECT

ORDER BY

LIMIT

Se o não entender isso, ele erra GROUP BY e HAVING.

3. SELECT FUNDAMENTAL

```
SELECT id_cliente, nome, email  
FROM cliente;
```

Simple, mas observe:

SELECT vem depois do WHERE na execução.

4. WHERE — FILTRAGEM PROFISSIONAL

Clientes ativos

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE ativo = 1;
```

Clientes com email NULL

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE email IS NULL;
```

Nunca usar:

WHERE email = NULL;

NULL não é valor.

Simple, mas observe:

SELECT vem depois do WHERE na execução.

5. OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Igualdade

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE valor = 150;
```

Diferente (ANSI)

WHERE valor <> 150;

Diferente (MySQL aceita)

WHERE valor != 150;

Maior / Menor

WHERE valor > 100;

WHERE valor < 100;

WHERE valor >= 100;

WHERE valor <= 100;

6. OPERADORES LÓGICOS

AND

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE ativo = 1  
AND email LIKE '%gmail.com';
```

Ambas condições verdadeiras.

OR

```
WHERE ativo = 1  
OR email IS NULL;
```

NOT

```
WHERE NOT (ativo = 1);
```

XOR (exclusivo)

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE (ativo = 1) XOR (email IS NULL);
```

Um ou outro, mas não ambos.

Pouco usado, mas importante conceitualmente.

7. LIKE — Busca com Padrão

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE email LIKE '%@gmail.com';
```

% → qualquer sequência

_ → um caractere

LIKE '%texto%' em tabela grande → pode ignorar índice.

8. REGEXP — Expressão Regular (MySQL)

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE nome REGEXP '^A';
```

Busca nomes que começam com A.

Mais poderoso que LIKE.

Pode impactar performance.

REGEXP — Expressão Regular (MySQL)

O operador **REGEXP** permite pesquisar textos utilizando expressões regulares (Regular Expressions).

Enquanto o **LIKE** faz apenas buscas simples usando % e _, o **REGEXP** consegue reconhecer padrões muito mais complexos.

Onde o REGEXP é mais poderoso?

O REGEXP permite criar regras muito mais sofisticadas.

Procurar nomes que começam com A ou B

Com LIKE:

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE nome LIKE 'A%'  
       OR nome LIKE 'B%';
```

Com REGEXP:

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE nome REGEXP '^[AB]';
```

Muito mais simples.

9. BETWEEN

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE valor BETWEEN 50 AND 200;
```

Equivale a:

valor >= 50 AND valor <= 200

10. IN

```
SELECT *  
FROM pedido  
WHERE valor IN (90, 150, 4500);
```

Equivalente a múltiplos OR.

11. DISTINCT

```
SELECT DISTINCT id_cliente  
FROM pedido;
```

Remove duplicidades.

Internamente pode usar ordenação ou hash.

12. ORDER BY + LIMIT

Top 3 pedidos

```
SELECT *  
FROM pedido  
ORDER BY valor DESC  
LIMIT 3;
```

MySQL usa LIMIT.

ANSI usa:

FETCH FIRST 3 ROWS ONLY

PAGINAÇÃO

A paginação divide os resultados em páginas.

```
SELECT *  
FROM cliente  
ORDER BY nome  
LIMIT 5 OFFSET 5;
```

OFFSET alto → problema de performance.

Sistema grande usa keyset pagination.

- LIMIT 5 → retorna 5 registros.
- OFFSET 5 → ignora os 5 primeiros registros.

Observação: OFFSET muito alto pode reduzir a performance, pois o banco precisa percorrer muitos registros antes de retornar o resultado. Em sistemas grandes, é comum utilizar Keyset Pagination (WHERE id > último_id), que é mais eficiente.

Exemplos : Aplicando ao Sistema EMPRESA

➤ Clientes ativos Gmail

```
SELECT id_cliente, nome, email  
FROM cliente  
WHERE ativo = 1  
AND email LIKE '%@gmail.com';
```

➤ **Pedidos acima de 200**

```
SELECT id_pedido, id_cliente, valor  
FROM pedido  
WHERE valor > 200;
```

➤ **Clientes inativos**

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE ativo = 0;
```

➤ **Clientes sem email**

```
SELECT *  
FROM cliente  
WHERE email IS NULL;
```

ERROS COMUNS

- ✚ Achar que SELECT executa primeiro
- ✚ Confundir NULL com string vazia
- ✚ Usar função em coluna indexada (ex: YEAR(data))
- ✚ Usar LIKE '%texto%' sem avaliar índice
- ✚ Esquecer ORDER BY antes de LIMIT

Carga de dados

Antes de realizar os novos exercícios, vamos fazer uma nova carga de dados na nossa base:

```
/* =====
```

CARGA DE DADOS

SISTEMA EMPRESA+ — MySQL 8.x

Adiciona:

- 60 clientes
- 10 categorias
- 70 produtos
- 140 pedidos
- cerca de 370 itens de pedido

Execute somente uma vez, após o script principal.

```
===== */
```

USE empresa;

START TRANSACTION;

```
/* 1. CLIENTES COMPLEMENTARES */
```

```
INSERT INTO cliente (nome, email, ativo, data_cadastro)
```

```
VALUES
```

```
('Aline Monteiro', 'aline.monteiro@gmail.com', 1, '2024-01-12 09:15:00'),
('André Ribeiro', 'andre.ribeiro@outlook.com', 1, '2024-01-25 14:20:00'),
('Beatriz Moreira', 'beatriz.moreira@yahoo.com', 1, '2024-02-03 10:10:00'),
('Caio Albuquerque', 'caio.albuquerque@email.com', 0, '2024-02-14 16:45:00'),
('Cecília Duarte', 'cecilia.duarte@gmail.com', 1, '2024-03-01 08:30:00'),
('Cláudio Peixoto', NULL, 1, '2024-03-18 11:05:00'),
('Débora Freitas', 'debora.freitas@outlook.com', 1, '2024-04-02 13:40:00'),
('Elisa Cardoso', 'elisa.cardoso@gmail.com', 0, '2024-04-19 17:20:00'),
('Felipe Azevedo', 'felipe.azevedo@yahoo.com', 1, '2024-05-06 09:50:00'),
('Gabriela Tavares', 'gabriela.tavares@gmail.com', 1, '2024-05-21 15:35:00'),
('Heitor Moura', 'heitor.moura@email.com', 1, '2024-06-04 12:15:00'),
('Isabela Castro', NULL, 0, '2024-06-23 18:05:00'),
('Júlio César Ramos', 'julio.ramos@outlook.com', 1, '2024-07-08 10:25:00'),
('Larissa Figueiredo', 'larissa.figueiredo@gmail.com', 1, '2024-07-26 14:55:00'),
('Leandro Pires', 'leandro.pires@yahoo.com', 1, '2024-08-09 09:10:00'),
('Lívia Rezende', 'livia.rezende@gmail.com', 1, '2024-08-28 16:30:00'),
('Marcelo Nascimento', 'marcelo.nascimento@email.com', 0, '2024-09-12 11:45:00'),
('Márcia Teixeira', NULL, 1, '2024-09-29 13:25:00'),
('Matheus Correia', 'matheus.correia@gmail.com', 1, '2024-10-07 08:40:00'),
('Mônica Barros', 'monica.barros@outlook.com', 1, '2024-10-24 17:10:00'),
('Natália Campos', 'natalia.campos@yahoo.com', 1, '2024-11-03 10:35:00'),
('Otávio Lopes', 'otavio.lopes@gmail.com', 0, '2024-11-18 15:50:00'),
('Paula Magalhães', 'paula.magalhaes@email.com', 1, '2024-12-02 09:05:00'),
('Pedro Henrique Moraes', 'pedro.moraes@gmail.com', 1, '2024-12-19 14:15:00'),
('Priscila Andrade', NULL, 1, '2025-01-07 11:30:00'),
('Rafael Vieira', 'rafael.vieira@outlook.com', 1, '2025-01-22 16:20:00'),
```

```

('Raquel Martins', 'raquel.martins@gmail.com', 0, '2025-02-05 08:55:00'),
('Rodrigo Cunha', 'rodrigo.cunha@yahoo.com', 1, '2025-02-18 13:10:00'),
('Sabrina Melo', 'sabrana.melo@gmail.com', 1, '2025-03-04 10:45:00'),
('Samuel Neves', 'samuel.neves@email.com', 1, '2025-03-21 17:35:00'),
('Sérgio Batista', NULL, 0, '2025-04-08 09:25:00'),
('Simone Xavier', 'simone.xavier@gmail.com', 1, '2025-04-26 14:40:00'),
('Talita Borges', 'talita.borges@outlook.com', 1, '2025-05-11 11:15:00'),
('Tatiane Reis', 'tatiane.reis@yahoo.com', 1, '2025-05-29 18:00:00'),
('Valéria Guimarães', 'valeria.guimaraes@gmail.com', 1, '2025-06-13 08:20:00'),
('Vinícius Dantas', 'vinicius.dantas@email.com', 0, '2025-06-27 15:05:00'),
('Vitória Leal', NULL, 1, '2025-07-09 12:50:00'),
('Wagner Matos', 'wagner.matos@outlook.com', 1, '2025-07-24 09:35:00'),
('Yasmin Coelho', 'yasmin.coelho@gmail.com', 1, '2025-08-06 16:10:00'),
('Alex Sandro Nogueira', 'alex.nogueira@yahoo.com', 1, '2025-08-22 10:05:00'),
('Bianca Rios', 'bianca.rios@gmail.com', 0, '2025-09-03 13:45:00'),
('Cristiano Lacerda', 'cristiano.lacerda@email.com', 1, '2025-09-19 17:25:00'),
('Daiane Sales', NULL, 1, '2025-10-02 08:15:00'),
('Elias Pontes', 'elias.pontes@outlook.com', 1, '2025-10-17 14:30:00'),
('Fernanda Prado', 'fernanda.prado@gmail.com', 1, '2025-11-01 11:40:00'),
('Guilherme Viana', 'guilherme.viana@yahoo.com', 0, '2025-11-16 16:55:00'),
('Heloísa Braga', 'heloisa.braga@gmail.com', 1, '2025-12-04 09:45:00'),
('Igor Domingues', 'igor.domingues@email.com', 1, '2025-12-20 13:35:00'),
('Janaina Macedo', 'janaina.macedo@outlook.com', 1, '2026-01-09 10:20:00'),
('Kleber Fonseca', NULL, 0, '2026-01-26 15:15:00'),
('Luciana Paes', 'luciana.paes@gmail.com', 1, '2026-02-11 08:50:00'),
('Murilo Assis', 'murilo.assis@yahoo.com', 1, '2026-02-25 17:05:00'),
('Noemi Vasconcelos', 'noemi.vasconcelos@gmail.com', 1, '2026-03-08 12:25:00'),
('Orlando Queiroz', 'orlando.queiroz@email.com', 1, '2026-03-23 09:30:00'),
('Regina Amaral', 'regina.amaral@outlook.com', 0, '2026-04-06 14:10:00'),
('Roberta Paiva', 'roberta.paiva@gmail.com', 1, '2026-04-19 11:55:00'),
('Sandro Brito', 'sandro.brito@yahoo.com', 1, '2026-05-03 16:40:00'),
('Tereza Moraes', NULL, 1, '2026-05-18 08:05:00'),
('Ulisses Farias', 'ulisses.farias@gmail.com', 1, '2026-06-01 13:20:00'),
('Zuleica Torres', 'zuleica.torres@outlook.com', 0, '2026-06-16 17:45:00');

```

/* 2. NOVAS CATEGORIAS */

INSERT INTO categoria (nome)

VALUES

```

('Monitores'),
('Redes'),
('Armazenamento'),
('Áudio'),
('Escritório'),
('Casa Inteligente'),
('Fotografia'),
('Energia'),
('Segurança'),
('Software');

```

/* 3. NOVOS PRODUTOS */

INSERT INTO produto (nome, preco, estoque, id_categoria)

VALUES

('Monitor LED 19 Polegadas', 549.90, 18, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Monitor IPS 24 Full HD', 899.90, 25, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Monitor Gamer 27 165Hz', 1899.90, 12, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Monitor Ultrawide 29', 2199.00, 9, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Monitor 4K 32 Polegadas', 3299.90, 6, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Suporte Articulado para Monitor', 189.90, 35, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Cabo DisplayPort 2 Metros', 79.90, 60, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Monitores')),

('Roteador Wi-Fi 6', 599.90, 22, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Switch Gigabit 8 Portas', 349.90, 16, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Access Point Corporativo', 799.90, 11, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Repetidor Wi-Fi Dual Band', 219.90, 30, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Placa de Rede PCIe', 139.90, 28, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Cabo de Rede CAT6 10m', 69.90, 75, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('Conector RJ45 Pacote 100', 89.90, 40, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Redes')),

('HD Externo 1TB', 429.90, 24, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('HD Externo 2TB', 629.90, 18, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('SSD SATA 480GB', 249.90, 40, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('SSD NVMe 2TB', 899.90, 14, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('Pendrive 64GB', 49.90, 90, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('Cartão MicroSD 128GB', 99.90, 55, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('Case USB para HD 2.5', 79.90, 33, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Armazenamento')),

('Caixa de Som Bluetooth', 279.90, 26, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),

('Fone Bluetooth Esportivo', 189.90, 31, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),

('Microfone Condensador USB', 459.90, 17, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),

('Soundbar 2.1 Canais', 899.90, 10, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),

('Interface de Áudio USB', 749.90, 8, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),
 ('Cabo P2 Estéreo 1.5m', 29.90, 100, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),
 ('Suporte Articulado para Microfone', 159.90, 21, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Áudio')),
 ('Cadeira Ergonômica Executiva', 1299.90, 7, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Mesa para Computador 120cm', 699.90, 13, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Apoio para Pés Ajustável', 119.90, 29, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Luminária de Mesa LED', 139.90, 36, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Fragmentadora de Papel', 549.90, 9, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Calculadora Financeira', 249.90, 20, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Organizador de Cabos', 39.90, 85, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Escritório')),
 ('Lâmpada Inteligente RGB', 89.90, 48, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Tomada Inteligente Wi-Fi', 109.90, 42, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Assistente Virtual com Tela', 899.90, 15, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Fechadura Digital Biométrica', 1499.90, 8, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Sensor de Presença Wi-Fi', 129.90, 37, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Controle Universal Inteligente', 169.90, 25, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Campainha Inteligente com Câmera', 699.90, 12, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Casa Inteligente')),
 ('Câmera Mirrorless 24MP', 5899.90, 5, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Lente 50mm f1.8', 1399.90, 7, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Tripé Profissional 1.7m', 399.90, 14, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Ring Light 18 Polegadas', 299.90, 19, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Mochila para Câmera', 249.90, 23, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Cartão SD 256GB', 219.90, 28, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Kit Limpeza para Lentes', 59.90, 50, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Fotografia')),
 ('Nobreak 1200VA', 899.90, 16, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Energia')),
 ('Filtro de Linha 8 Tomadas', 119.90, 44, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Energia')),
 ('Estabilizador 1000VA', 429.90, 12, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome = 'Energia')),

```

('Carregador USB-C 65W', 199.90, 35, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Energia')),
('Power Bank 20000mAh', 249.90, 27, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Energia')),
('Pilha Recarregável AA Kit 4', 79.90, 65, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Energia')),
('Carregador de Pilhas Inteligente', 149.90, 22, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Energia')),
('Câmera IP Full HD', 349.90, 30, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Kit CFTV 4 Câmeras', 1899.90, 9, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Sensor de Abertura Sem Fio', 89.90, 45, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Alarme Residencial Wi-Fi', 699.90, 13, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Cofre Digital Compacto', 499.90, 11, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Leitor Biométrico USB', 299.90, 18, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Sirene Externa 120dB', 139.90, 24, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Segurança')),
('Licença Antivírus 1 Ano', 99.90, 80, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software')),
('Licença Office Pessoal 1 Ano', 349.90, 45, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software')),
('Sistema Operacional Profissional', 1099.90, 20, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome
= 'Software')),
('Software de Backup Empresarial', 799.90, 14, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software')),
('Editor de Vídeo Licença Anual', 599.90, 17, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software')),
('Gerenciador de Senhas Premium', 149.90, 52, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software')),
('Curso Online de SQL Completo', 199.90, 100, (SELECT id_categoria FROM categoria WHERE nome =
'Software'));

```

```

COMMIT;

```

/* 4. GERAÇÃO CONTROLADA DE PEDIDOS E ITENS */

DROP PROCEDURE IF EXISTS gerar_carga_pedidos;

DELIMITER \$\$

CREATE PROCEDURE gerar_carga_pedidos()
BEGIN

 DECLARE v_contador INT DEFAULT 1;
 DECLARE v_total_clientes INT;
 DECLARE v_total_produtos INT;
 DECLARE v_id_cliente INT;
 DECLARE v_id_produto1 INT;
 DECLARE v_id_produto2 INT;
 DECLARE v_id_produto3 INT;
 DECLARE v_qtd1 INT;
 DECLARE v_qtd2 INT;
 DECLARE v_qtd3 INT;
 DECLARE v_preco1 DECIMAL(10,2);
 DECLARE v_preco2 DECIMAL(10,2);
 DECLARE v_preco3 DECIMAL(10,2);
 DECLARE v_valor_total DECIMAL(10,2);
 DECLARE v_desconto DECIMAL(5,2);
 DECLARE v_id_pedido INT;
 DECLARE v_data_pedido DATETIME;
 DECLARE v_offset_cliente INT;
 DECLARE v_offset_produto1 INT;
 DECLARE v_offset_produto2 INT;
 DECLARE v_offset_produto3 INT;

 DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
 BEGIN
 ROLLBACK;
 RESIGNAL;
 END;

 SELECT COUNT(*)
 INTO v_total_clientes
 FROM cliente
 WHERE ativo = 1;

 SELECT COUNT(*)
 INTO v_total_produtos
 FROM produto;

 START TRANSACTION;

 WHILE v_contador <= 140 DO

 SET v_offset_cliente =

```

(v_contador * 7) MOD v_total_clientes;

SET v_offset_produto1 =
  (v_contador * 3) MOD v_total_produtos;

SET v_offset_produto2 =
  ((v_contador * 3) + 1) MOD v_total_produtos;

SET v_offset_produto3 =
  ((v_contador * 3) + 2) MOD v_total_produtos;

SELECT id_cliente
  INTO v_id_cliente
  FROM cliente
 WHERE ativo = 1
 ORDER BY id_cliente
 LIMIT 1 OFFSET v_offset_cliente;

SELECT id_produto, preco
  INTO v_id_produto1, v_preco1
  FROM produto
 ORDER BY id_produto
 LIMIT 1 OFFSET v_offset_produto1;

SELECT id_produto, preco
  INTO v_id_produto2, v_preco2
  FROM produto
 ORDER BY id_produto
 LIMIT 1 OFFSET v_offset_produto2;

SELECT id_produto, preco
  INTO v_id_produto3, v_preco3
  FROM produto
 ORDER BY id_produto
 LIMIT 1 OFFSET v_offset_produto3;

SET v_qtd1 = 1 + (v_contador MOD 3);
SET v_qtd2 = 1 + ((v_contador + 1) MOD 2);
SET v_qtd3 = 1 + ((v_contador + 2) MOD 4);

SET v_desconto =
  CASE
    WHEN v_contador MOD 10 = 0 THEN 20.00
    WHEN v_contador MOD 7 = 0 THEN 15.00
    WHEN v_contador MOD 5 = 0 THEN 10.00
    WHEN v_contador MOD 3 = 0 THEN 5.00
    ELSE 0.00
  END;

SET v_data_pedido =

```

```

DATE_ADD(
    '2025-01-05 08:00:00',
    INTERVAL ((v_contador * 3) MOD 540) DAY
);

IF v_contador MOD 3 = 0 THEN
    SET v_valor_total =
        (v_preco1 * v_qtd1) +
        (v_preco2 * v_qtd2);
ELSE
    SET v_valor_total =
        (v_preco1 * v_qtd1) +
        (v_preco2 * v_qtd2) +
        (v_preco3 * v_qtd3);
END IF;

INSERT INTO pedido
    (id_cliente, data_pedido, valor, desconto)
VALUES
    (v_id_cliente, v_data_pedido, v_valor_total, v_desconto);

SET v_id_pedido = LAST_INSERT_ID();

INSERT INTO pedido_item
    (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario)
VALUES
    (v_id_pedido, v_id_produto1, v_qtd1, v_preco1),
    (v_id_pedido, v_id_produto2, v_qtd2, v_preco2);

IF v_contador MOD 3 <> 0 THEN
    INSERT INTO pedido_item
        (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario)
    VALUES
        (v_id_pedido, v_id_produto3, v_qtd3, v_preco3);
END IF;

SET v_contador = v_contador + 1;
END WHILE;

COMMIT;
END $$

DELIMITER ;

CALL gerar_carga_pedidos();

DROP PROCEDURE gerar_carga_pedidos;

```

/* 5. VALIDAÇÃO DA CARGA */

```
SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM cliente;
SELECT COUNT(*) AS total_categorias FROM categoria;
SELECT COUNT(*) AS total_produtos FROM produto;
SELECT COUNT(*) AS total_pedidos FROM pedido;
SELECT COUNT(*) AS total_itens_pedido FROM pedido_item;
```

```
SELECT ativo, COUNT(*) AS quantidade
FROM cliente
GROUP BY ativo;
```

```
SELECT
CASE
    WHEN email IS NULL THEN 'Sem e-mail'
    WHEN email LIKE '%@gmail.com' THEN 'Gmail'
    WHEN email LIKE '%@outlook.com' THEN 'Outlook'
    WHEN email LIKE '%@yahoo.com' THEN 'Yahoo'
    ELSE 'Outros'
END AS dominio,
COUNT(*) AS quantidade
FROM cliente
GROUP BY dominio
ORDER BY quantidade DESC;
```

```
SELECT
    MIN(data_pedido) AS primeiro_pedido,
    MAX(data_pedido) AS ultimo_pedido,
    MIN(valor) AS menor_valor,
    MAX(valor) AS maior_valor,
    AVG(valor) AS valor_medio
FROM pedido;
```

Exercício Prático 11 – Primeiras Consultas com SELECT

Contexto Empresarial

EMPRESA+, a equipe de suporte precisa verificar algumas informações básicas cadastradas no banco de dados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todas as categorias cadastradas.

id_categoria	nome
1	Informática
2	Livros
3	Acessórios
4	Periféricos
5	Smartphones
6	Componentes
7	Games
8	Impressão
9	Monitores
10	Redes
11	Armazenamento
12	Áudio
13	Escritório
14	Casa Inteligente
15	Fotografia
16	Energia
17	Segurança
18	Software
NULL	NULL

2. Exibam os 10 primeiros clientes cadastrados.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
2	Carla Mendes	carla@email.com	1	2026-07-29 18:36:51
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-29 18:36:51
7	Eva Santos	NULL	1	2026-07-29 18:36:51
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1	2026-07-29 18:36:51
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1	2026-04-13 11:30:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 10 primeiros produtos cadastrados.

id_produto	nome	preco	estoque	data_cadastro	id_categoria
1	Notebook	4650.00	18	2026-07-29 18:37:49	1
2	Mouse Gamer	169.90	65	2026-07-29 18:37:49	1
3	Livro SQL	99.90	42	2026-07-29 18:37:49	2
4	Smartphone	3399.00	20	2026-07-29 18:37:49	1
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	2026-07-29 18:47:15	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	2026-07-29 18:47:15	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	2026-07-29 18:47:15	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	2026-07-29 18:47:15	5
9	iPhone 17	7999.00	8	2026-07-29 18:47:15	5
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	2026-07-29 18:47:15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 10 primeiros pedidos registrados.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00	0.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00	0.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00	0.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00	0.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00	0.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
9	26	2025-01-14 08:00:00	859.80	5.00
10	34	2025-01-17 08:00:00	4199.30	0.00
11	43	2025-01-20 08:00:00	909.20	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize apenas o comando SELECT.
- Nos itens 2, 3 e 4, exiba no máximo 10 registros.
- Não utilize filtros com **WHERE**.
- Não utilize ordenação.

Exercício Prático 12 – Selecionando Colunas

Contexto Empresarial

A diretoria deseja relatórios resumidos contendo apenas as informações necessárias para cada setor.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam o nome dos 15 primeiros clientes.

nome
Ana Souza
Carla Mendes
Ana Souza
Carla Dias
Diego Silva
Eva Santos
Fabio Rocha
Gabriela Martins
Henrique Alves
Isabela Souza
João Pedro
Karina Lima
Lucas Mendes
Marcos Oliveira
Juliana Costa

2. Exibam o nome e o e-mail dos 15 primeiros clientes.

nome	email
Ana Souza	ana.souza@gmail.com
Carla Mendes	carla@email.com
Ana Souza	ana@gmail.com
Carla Dias	carla@gmail.com
Diego Silva	diego@outlook.com
Eva Santos	NULL
Fabio Rocha	fabio@gmail.com
Gabriela Martins	gabriela@gmail.com
Henrique Alves	henrique@gmail.com
Isabela Souza	isabela@gmail.com
João Pedro	joao@gmail.com
Karina Lima	
Lucas Mendes	lucas@gmail.com
Marcos Oliveira	marcos@email.com
Juliana Costa	juliana@email.com

3. Exibam nome, preço e estoque dos 15 primeiros produtos.

nome	preco	estoque
Notebook	4650.00	18
Mouse Gamer	169.90	65
Livro SQL	99.90	42
Smartphone	3399.00	20
Teclado Mecânico RGB	299.90	25
Mouse Gamer Pro	149.90	40
Webcam Full HD	249.90	18
Galaxy S25	4899.00	12
iPhone 17	7999.00	8
Memória RAM 16GB	359.90	30
SSD NVMe 1TB	499.90	22
Fonte 650W	389.90	15
Controle Xbox Series	429.90	20
Headset Gamer	319.90	28
Impressora Multifuncional	899.90	10

4. Exibam data e valor dos 15 primeiros pedidos.

data_pedido	valor
2026-07-29 18:38:02	4500.00
2026-07-29 18:38:02	150.00
2026-07-29 18:38:02	3200.00
2026-07-29 18:38:02	90.00
2026-07-29 18:38:02	500.00
2025-01-08 08:00:00	7697.50
2025-01-11 08:00:00	18546.70
2025-01-14 08:00:00	859.80
2025-01-17 08:00:00	4199.30
2025-01-20 08:00:00	909.20
2025-01-23 08:00:00	689.70
2025-01-26 08:00:00	21396.80
2025-01-29 08:00:00	3249.20
2025-02-01 08:00:00	749.80
2025-02-04 08:00:00	459.50

Regras obrigatórias

- Não utilize SELECT *.
- Exiba somente as colunas solicitadas.
- Cada consulta deverá retornar no máximo 15 registros.

Exercício Prático 13 – Filtrando Registros com WHERE

Contexto Empresarial

O setor de atendimento deseja localizar grupos específicos de clientes para campanhas de relacionamento.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem os clientes ativos cujo identificador esteja entre 1 e 20.

id_cliente	nome	email	ativo
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
2	Carla Mendes	carla@email.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
7	Eva Santos	NULL	1
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com	1
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	1
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	1
12	João Pedro	joao@gmail.com	1
13	Karina Lima		1
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	1
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
17	Juliana Costa	juliana@email.com	1
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	1
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	1
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem os clientes inativos cujo identificador esteja entre 1 e 40.

id_cliente	nome	email	ativo
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os clientes cadastrados durante o primeiro semestre de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
59	Priscila Andrade	NULL	2025-01-07 11:30:00
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com	2025-01-22 16:20:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	2025-02-05 08:55:00
62	Rodrigo Cunha	rodrigo.cunha@yahoo.com	2025-02-18 13:10:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	2025-03-04 10:45:00
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com	2025-03-21 17:35:00
65	Sérgio Batista	NULL	2025-04-08 09:25:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	2025-04-26 14:40:00
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com	2025-05-11 11:15:00
68	Tatiane Reis	tatiane.reis@yahoo.com	2025-05-29 18:00:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	2025-06-13 08:20:00
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	2025-06-27 15:05:00

4. Listem os clientes cadastrados durante o primeiro semestre de 2026.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com	2026-04-13 09:00:00
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	2026-04-13 10:15:00
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com	2026-04-13 11:30:00
12	João Pedro	joao@gmail.com	2026-04-13 12:45:00
13	Karina Lima		2026-04-13 13:00:00
14	Lucas Mendes	lucas@gmail.com	2026-04-13 14:20:00
83	Janaina Macedo	janaina.macedo@outlook.com	2026-01-09 10:20:00
84	Kleber Fonseca	NULL	2026-01-26 15:15:00
85	Luciana Paes	luciana.paes@gmail.com	2026-02-11 08:50:00
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com	2026-02-25 17:05:00
87	Noemi Vasconc...	noemi.vasconcelos@gmail.com	2026-03-08 12:25:00
88	Orlando Queiroz	orlando.queiroz@email.com	2026-03-23 09:30:00
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	2026-04-06 14:10:00
90	Roberta Paiva	roberta.paiva@gmail.com	2026-04-19 11:55:00
91	Sandro Brito	sandro.brito@yahoo.com	2026-05-03 16:40:00
92	Tereza Moraes	NULL	2026-05-18 08:05:00
93	Ulisses Farias	ulisses.farias@gmail.com	2026-06-01 13:20:00
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	2026-06-16 17:45:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente WHERE.
- Não utilize ORDER BY.
- Cada consulta deverá retornar no máximo aproximadamente 25 registros.

Exercício Prático 14 – Operadores de Comparação

Contexto Empresarial

O gerente comercial pretende analisar produtos com diferentes preços e quantidades em estoque.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos com preço superior a R\$ 2.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com preço inferior a R\$ 80,00.

id_produto	nome	preco	estoque
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
53	Pendrive 64GB	49.90	90
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem produtos com estoque superior a 60 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
2	Mouse Gamer	169.90	65
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
53	Pendrive 64GB	49.90	90
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque menor ou igual a 10 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
24	iPhone 17	7999.00	8
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize operadores de comparação.
- Não utilize BETWEEN.
- Não utilize LIMIT.
- As condições devem produzir resultados reduzidos.

Exercício Prático 15 – Operador AND

Contexto Empresarial

A equipe de vendas deseja localizar registros que atendam simultaneamente a mais de uma condição.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos com preço superior a R\$ 500,00 e estoque menor que 20 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
44	Access Point Corporativo	799.90	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
64	Mesa para Computador 120cm	699.90	13
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
72	Assistente Virtual com Tela	899.90	15
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
76	Campainha Inteligente com Câmera	699.90	12
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
84	Nobreak 1200VA	899.90	16
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
94	Alarme Residencial Wi-Fi	699.90	13
101	Software de Backup Empresarial	799.90	14
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem clientes ativos cadastrados durante o ano de 2025.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
59	Priscila Andrade	NULL	1	2025-01-07 11:30:00
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com	1	2025-01-22 16:20:00
62	Rodrigo Cunha	rodrigo.cunha@yahoo.com	1	2025-02-18 13:10:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	1	2025-03-04 10:45:00
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com	1	2025-03-21 17:35:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	1	2025-04-26 14:40:00
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com	1	2025-05-11 11:15:00
68	Tatiane Reis	tatiane.reis@yahoo.com	1	2025-05-29 18:00:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	1	2025-06-13 08:20:00
71	Vitória Leal	NULL	1	2025-07-09 12:50:00
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com	1	2025-07-24 09:35:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	1	2025-08-06 16:10:00
74	Alex Sandro Nog...	alex.nogueira@yahoo.com	1	2025-08-22 10:05:00
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	1	2025-09-19 17:25:00
77	Daiane Sales	NULL	1	2025-10-02 08:15:00
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com	1	2025-10-17 14:30:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	1	2025-11-01 11:40:00
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com	1	2025-12-04 09:45:00
82	Igor Domingues	igor.domingues@email.com	1	2025-12-20 13:35:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com valor superior a R\$ 3.000,00 e desconto igual a 10%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
31	28	12899.30	10.00
61	8	3019.50	10.00
71	93	8589.20	10.00
91	78	3129.30	10.00
101	71	5199.40	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque superior a 30 unidades e preço inferior a R\$ 300,00.

id_produto	nome	preco	estoque
2	Mouse Gamer	169.90	65
3	Livro SQL	99.90	42
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40
16	Toner Compatível	129.90	50
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
18	Livro SQL Avançado	119.90	35
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40
31	Toner Compatível	129.90	50
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
33	Livro SQL Avançado	119.90	35
40	Suporte Articulado para Monitor	189.90	35
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
51	SSD SATA 480GB	249.90	40
53	Pendrive 64GB	49.90	90
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
57	Fone Bluetooth Esportivo	189.90	31
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
66	Luminária de Mesa LED	139.90	36
69	Organizador de Cabos	39.90	85
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
71	Tomada Inteligente Wi-Fi	109.90	42
74	Sensor de Presença Wi-Fi	129.90	37
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
85	Filtro de Linha 8 Tomadas	119.90	44
87	Carregador USB-C 65W	199.90	35
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
103	Gerenciador de Senhas Premium	149.90	52
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente AND.
- Não utilize OR.
- Cada resultado deverá possuir no máximo aproximadamente 25 linhas.

Exercício Prático 16 – Operador OR

Contexto Empresarial

Em algumas análises, basta que uma das condições seja verdadeira para que o registro seja selecionado.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes inativos ou clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
7	Eva Santos	NULL	1
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
31	Flávia Nunes	NULL	1
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com	0
46	Isabela Castro	NULL	0
51	Marcelo Nascimento	marcelo.nascimento@email.com	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
56	Otávio Lopes	otavio.lopes@gmail.com	0
59	Priscila Andrade	NULL	1
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	0
65	Sérgio Batista	NULL	0
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	0
71	Vitória Leal	NULL	1
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0
77	Daiane Sales	NULL	1
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com preço inferior a R\$ 50,00 ou superior a R\$ 3.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
53	Pendrive 64GB	49.90	90
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com desconto de 15% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
13	60	21396.80	15.00
16	87	459.50	20.00
20	27	2869.40	15.00
26	79	4309.20	20.00
27	88	819.80	15.00
34	54	1699.30	15.00
36	72	4149.70	20.00
41	21	7407.60	15.00
46	64	589.30	20.00
48	82	20897.00	15.00
55	48	2379.30	15.00
56	57	819.40	20.00
62	16	2289.20	15.00
66	49	8699.70	20.00
69	76	629.80	15.00
76	41	7297.70	20.00
83	10	26356.50	15.00
86	34	2189.20	20.00
90	69	499.70	15.00
96	27	2699.70	20.00
97	35	1329.50	15.00
104	3	1179.40	15.00
106	20	3079.30	20.00
111	63	3698.90	15.00
116	13	1019.40	20.00
118	30	2889.30	15.00
125	91	669.40	15.00
126	7	1689.70	20.00
132	57	1049.70	15.00
136	92	1649.50	20.00
139	23	1179.30	15.00
146	85	1949.20	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos com estoque inferior a 10 ou superior a 80 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
53	Pendrive 64GB	49.90	90
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
69	Organizador de Cabos	39.90	85
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente **OR**.
- Não utilize **IN**.
- Não utilize **LIMIT**.

Exercício Prático 17 – Pesquisando com LIKE

Contexto Empresarial

O setor de marketing pretende localizar clientes e produtos por meio de partes dos textos cadastrados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes cujo nome comece com a letra A.

id_cliente	nome	email
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com
NULL	NULL	NULL

2. Listem clientes cujo nome comece com a letra M.

id_cliente	nome	email
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com
51	Marcelo Nascimento	marcelo.nascimento@email.com
52	Márcia Teixeira	NULL
53	Matheus Correia	matheus.correia@gmail.com
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com
NULL	NULL	NULL

3. Listem produtos contendo a palavra USB.

id_produto	nome	preco	estoque
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
87	Carregador USB-C 65W	199.90	35
96	Leitor Biométrico USB	299.90	18
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem produtos cujo nome comece com Monitor.

id_produto	nome	preco	estoque
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
36	Monitor IPS 24 Full HD	899.90	25
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Listem clientes que utilizam e-mail do Outlook e cujo nome comece com R.

id_cliente	nome	email
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com
NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIKE.
- Não utilize REGEXP.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 18 – Trabalhando com NULL

Contexto Empresarial

Durante uma auditoria, foi identificado que alguns clientes ainda não informaram endereço eletrônico.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todos os clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
46	Isabela Castro	NULL	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
65	Sérgio Batista	NULL	0
71	Vitória Leal	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
84	Kleber Fonseca	NULL	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem os clientes ativos sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
71	Vitória Leal	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
92	Tereza Moraes	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os clientes inativos sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
46	Isabela Castro	NULL	0
65	Sérgio Batista	NULL	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Informem a quantidade total de clientes sem e-mail.

clientes_sem_email
11

5. Informem a quantidade total de clientes que possuem e-mail.

clientes_com_email
81

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente IS NULL e IS NOT NULL.
- Não utilize comparações com =.
- Nas consultas de contagem, utilize COUNT().

Exercício Prático 19 – Operador BETWEEN

Contexto Empresarial

A diretoria deseja analisar registros pertencentes a faixas específicas de valores e datas.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos com preço entre R\$ 400,00 e R\$ 600,00.

id_produto	nome	preco	estoque
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22
13	Controle Xbox Series	429.90	20
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22
28	Controle Xbox Series	429.90	20
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22
49	HD Externo 1TB	429.90	24
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
86	Estabilizador 1000VA	429.90	12
95	Cofre Digital Compacto	499.90	11
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos com estoque entre 10 e 20 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
7	Webcam Full HD	249.90	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
12	Fonte 650W	389.90	15
13	Controle Xbox Series	429.90	20
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
22	Webcam Full HD	249.90	18
23	Galaxy S25	4899.00	12
27	Fonte 650W	389.90	15
28	Controle Xbox Series	429.90	20
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16
44	Access Point Corporativo	799.90	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14
58	Microfone Condensador USB	459.90	17
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
64	Mesa para Computador 120cm	699.90	13
68	Calculadora Financeira	249.90	20
72	Assistente Virtual com Tela	899.90	15
76	Campainha Inteligente com Câmera	699.90	12
79	Tripé Profissional 1.7m	399.90	14
80	Ring Light 18 Polegadas	299.90	19
84	Nobreak 1200VA	899.90	16
86	Estabilizador 1000VA	429.90	12
94	Alarme Residencial Wi-Fi	699.90	13
95	Cofre Digital Compacto	499.90	11
96	Leitor Biométrico USB	299.90	18
100	Sistema Operacional Profissional	1099.90	20
101	Software de Backup Empresarial	799.90	14
102	Editor de Vídeo Licença Anual	599.90	17
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com valores entre R\$ 2.000,00 e R\$ 3.000,00.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
17	2	2619.40	0.00
19	19	2859.30	0.00
20	27	2869.40	15.00
22	44	2869.30	0.00
29	12	2179.40	0.00
32	36	2049.40	0.00
37	81	2499.50	0.00
44	47	2709.40	0.00
47	73	2049.20	0.00
49	91	2249.50	0.00
55	48	2379.30	15.00
59	83	2869.20	0.00
60	92	2399.70	5.00
62	16	2289.20	15.00
68	67	2099.40	0.00
73	17	2749.50	0.00
79	68	2489.30	0.00
80	77	2999.40	0.00
85	26	2009.50	0.00
86	34	2189.20	20.00
87	43	2799.80	5.00
92	87	2599.40	0.00
95	19	2919.20	0.00
96	27	2699.70	20.00
99	53	2399.80	5.00
108	36	2549.70	5.00
113	81	2359.40	0.00
118	30	2889.30	15.00
121	55	2529.50	10.00
124	82	2519.50	0.00
127	14	2249.30	0.00
131	48	2779.20	10.00
133	66	2089.50	0.00
137	8	2519.40	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem clientes cadastrados entre julho e dezembro de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
71	Vitória Leal	NULL	2025-07-09 12:50:00
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com	2025-07-24 09:35:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	2025-08-06 16:10:00
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	2025-08-22 10:05:00
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	2025-09-03 13:45:00
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	2025-09-19 17:25:00
77	Daiane Sales	NULL	2025-10-02 08:15:00
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com	2025-10-17 14:30:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	2025-11-01 11:40:00
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	2025-11-16 16:55:00
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com	2025-12-04 09:45:00
82	Igor Domingues	igor.domingues@email.com	2025-12-20 13:35:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente BETWEEN.
- Não utilize >= e <=.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 20 – Operador IN

Contexto Empresarial

A equipe comercial deseja consultar apenas registros pertencentes a grupos previamente selecionados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem produtos das categorias de identificadores 2, 4 e 6.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
3	Livro SQL	99.90	42	2
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
33	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
20	Teclado Mecânico RGB	299.90	25	4
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
22	Webcam Full HD	249.90	18	4
10	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
12	Fonte 650W	389.90	15	6
25	Memória RAM 16GB	359.90	30	6
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22	6
27	Fonte 650W	389.90	15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos das categorias de identificadores 9, 10 e 11.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
35	Monitor LED 19 Polegadas	549.90	18	9
36	Monitor IPS 24 Full HD	899.90	25	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12	9
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9	9
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6	9
40	Suporte Articulado para Monitor	189.90	35	9
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60	9
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22	10
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16	10
44	Access Point Corporativo	799.90	11	10
45	Repetidor Wi-Fi Dual Band	219.90	30	10
46	Placa de Rede PCIe	139.90	28	10
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75	10
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40	10
49	HD Externo 1TB	429.90	24	11
50	HD Externo 2TB	629.90	18	11
51	SSD SATA 480GB	249.90	40	11
52	SSD NVMe 2TB	899.90	14	11
53	Pendrive 64GB	49.90	90	11
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55	11
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33	11
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem pedidos com descontos de 5%, 15% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
9	26	859.80	5.00
12	52	689.70	5.00
13	60	21396.80	15.00
15	78	749.80	5.00
16	87	459.50	20.00
18	11	6297.90	5.00
20	27	2869.40	15.00
24	62	639.70	5.00
26	79	4309.20	20.00
27	88	819.80	15.00
30	20	1759.70	5.00
33	45	279.80	5.00
34	54	1699.30	15.00
36	72	4149.70	20.00
39	5	1899.80	5.00
41	21	7407.60	15.00
42	30	599.70	5.00
45	55	1219.80	5.00
46	64	589.30	20.00
48	82	20897.00	15.00
54	39	1279.70	5.00
55	48	2379.30	15.00
56	57	819.40	20.00
57	66	879.80	5.00
60	92	2399.70	5.00
62	16	2289.20	15.00
63	23	289.80	5.00
66	49	8699.70	20.00
69	76	629.80	15.00
72	9	1099.70	5.00
75	33	4849.90	5.00
76	41	7297.70	20.00
78	59	8718.80	5.00
83	10	26356.50	15.00
84	18	1249.70	5.00
86	34	2189.20	20.00
87	43	2799.80	5.00
90	69	499.70	15.00
93	2	179.80	5.00
96	27	2699.70	20.00
97	35	1329.50	15.00
99	53	2399.80	5.00
102	79	689.70	5.00
104	3	1179.40	15.00
105	12	499.80	5.00
106	20	3079.30	20.00
108	36	2549.70	5.00
111	63	3698.90	15.00

114	90	1069.70	5.00
116	13	1019.40	20.00
117	21	5148.90	5.00
118	30	2889.30	15.00
120	47	209.70	5.00
123	73	269.80	5.00
125	91	669.40	15.00
126	7	1689.70	20.00
129	31	1359.80	5.00
132	57	1049.70	15.00
135	83	6599.80	5.00
136	92	1649.50	20.00
138	16	979.70	5.00
139	23	1179.30	15.00
144	67	549.70	5.00
146	85	1949.20	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem clientes cujos identificadores sejam 5, 10, 15, 20 e 25.

id_cliente	nome	email	ativo
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com	1
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	1
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente IN.
- Não utilize OR.
- Não utilize LIMIT.

Exercício Prático 21 – Eliminando Duplicidades

Contexto Empresarial

A diretoria deseja visualizar apenas informações únicas para facilitar determinadas análises.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem todos os descontos existentes sem repetição.

desconto
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00

2. Listem os diferentes status existentes no cadastro de clientes.

ativo
0
1

- Listem os anos em que ocorreram pedidos, sem repetição.

ano
2025
2026

- Listem os identificadores das categorias utilizadas pelos produtos, sem repetição.

id_categoria
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente DISTINCT.
- Organize os resultados em ordem crescente.
- Não utilize GROUP BY.

Exercício Prático 22 – Ordenando Resultados

Contexto Empresarial

Os relatórios devem apresentar informações organizadas para facilitar a leitura e a tomada de decisões.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

- Listem os 20 primeiros clientes em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com
21	Camila Rocha	camila@gmail.com
5	Carla Dias	carla@gmail.com
2	Carla Mendes	carla@email.com
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com
40	Cláudio Peixoto	NULL
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com
77	Daiane Sales	NULL
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com
6	Diego Silva	diego@outlook.com
NULL	NULL	NULL

2. Listem os 15 produtos de maior preço.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
100	Sistema Operacional Profissional	1099.90	20
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os 20 pedidos mais recentes.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00
146	85	2026-03-01 08:00:00	1949.20
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70
144	67	2026-02-23 08:00:00	549.70
143	58	2026-02-20 08:00:00	6499.20
142	49	2026-02-17 08:00:00	1529.30
141	40	2026-02-14 08:00:00	1199.80
140	32	2026-02-11 08:00:00	4939.40
139	23	2026-02-08 08:00:00	1179.30
138	16	2026-02-05 08:00:00	979.70
137	8	2026-02-02 08:00:00	2519.40
136	92	2026-01-30 08:00:00	1649.50
135	83	2026-01-27 08:00:00	6599.80
134	74	2026-01-24 08:00:00	5269.20
133	66	2026-01-21 08:00:00	2089.50
132	57	2026-01-18 08:00:00	1049.70
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Listem 20 produtos ordenados por categoria e, dentro de cada categoria, pelo nome.

id_produto	nome	preco	estoque	id_categoria
2	Mouse Gamer	169.90	65	1
1	Notebook	4650.00	18	1
4	Smartphone	3399.00	20	1
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20	2
3	Livro SQL	99.90	42	2
33	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
18	Livro SQL Avançado	119.90	35	2
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40	4
5	Tedado Mecânico RGB	299.90	25	4
20	Tedado Mecânico RGB	299.90	25	4
7	Webcam Full HD	249.90	18	4
22	Webcam Full HD	249.90	18	4
8	Galaxy S25	4899.00	12	5
23	Galaxy S25	4899.00	12	5
9	iPhone 17	7999.00	8	5
24	iPhone 17	7999.00	8	5
12	Fonte 650W	389.90	15	6
27	Fonte 650W	389.90	15	6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente ORDER BY.
- Utilize LIMIT para controlar a quantidade de registros.
- Em pelo menos uma consulta, utilize duas colunas na ordenação.

Exercício Prático 23 – Limitando Resultados

Contexto Empresarial

Nem sempre é necessário visualizar todos os registros do banco de dados.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os cinco primeiros clientes cadastrados.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	2024-01-12 09:15:00
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	2024-01-25 14:20:00
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	2024-02-03 10:10:00
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	2024-02-14 16:45:00
39	Cecília Duarte	cecilia.duarte@gmail.com	2024-03-01 08:30:00
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam os dez produtos mais caros.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os cinco produtos com menor estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os dez pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
83	10	26356.50	15.00
13	60	21396.80	15.00
48	82	20897.00	15.00
122	64	19997.40	0.00
43	37	19236.60	0.00
8	18	18546.70	0.00
112	72	18296.80	0.00
82	1	15496.60	0.00
110	54	14589.50	0.00
31	28	12899.30	10.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIMIT.
- Utilize ORDER BY antes de LIMIT quando a posição dos registros for importante.

Exercício Prático 24 – Paginação

Contexto Empresarial

O sistema da EMPRESA+ apresenta os produtos em páginas contendo dez registros.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam a primeira página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
1	Notebook	4650.00	18
2	Mouse Gamer	169.90	65
3	Livro SQL	99.90	42
4	Smartphone	3399.00	20
5	Teclado Mecânico RGB	299.90	25
6	Mouse Gamer Pro	149.90	40
7	Webcam Full HD	249.90	18
8	Galaxy S25	4899.00	12
9	iPhone 17	7999.00	8
10	Memória RAM 16GB	359.90	30
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam a segunda página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
11	SSD NVMe 1TB	499.90	22
12	Fonte 650W	389.90	15
13	Controle Xbox Series	429.90	20
14	Headset Gamer	319.90	28
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
16	Toner Compatível	129.90	50
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
18	Livro SQL Avançado	119.90	35
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
20	Teclado Mecânico RGB	299.90	25
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam a terceira página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
21	Mouse Gamer Pro	149.90	40
22	Webcam Full HD	249.90	18
23	Galaxy S25	4899.00	12
24	iPhone 17	7999.00	8
25	Memória RAM 16GB	359.90	30
26	SSD NVMe 1TB	499.90	22
27	Fonte 650W	389.90	15
28	Controle Xbox Series	429.90	20
29	Headset Gamer	319.90	28
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam a quinta página de produtos.

id_produto	nome	preco	estoque
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
42	Roteador Wi-Fi 6	599.90	22
43	Switch Gigabit 8 Portas	349.90	16
44	Access Point Corporativo	799.90	11
45	Repetidor Wi-Fi Dual Band	219.90	30
46	Placa de Rede PCIe	139.90	28
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
49	HD Externo 1TB	429.90	24
50	HD Externo 2TB	629.90	18
NULL	NULL	NULL	NULL

Considere que cada página possui 10 registros.

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIMIT e OFFSET.
- Utilize ORDER BY id_produto.
- Cada consulta deverá retornar no máximo 10 linhas.

Exercício Prático 25 – Combinando Operadores

Contexto Empresarial

A equipe de análise precisa combinar diferentes critérios na mesma consulta.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Listem clientes ativos cujo nome comece com M, exibindo no máximo 15 registros.

id_cliente	nome	email	ativo
52	Márcia Teixeira	NULL	1
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	1
53	Matheus Correia	matheus.correia@gmail.com	1
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com	1
86	Murilo Assis	murilo.assis@yahoo.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Listem produtos entre R\$ 200,00 e R\$ 800,00 com estoque superior a 30 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
51	SSD SATA 480GB	249.90	40
99	Licença Office Pessoal 1 Ano	349.90	45
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Listem os 20 maiores pedidos acima de R\$ 1.000,00 com descontos de 10% ou 20%.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
31	28	12899.30	10.00
66	49	8699.70	20.00
71	93	8589.20	10.00
76	41	7297.70	20.00
101	71	5199.40	10.00
26	79	4309.20	20.00
36	72	4149.70	20.00
91	78	3129.30	10.00
106	20	3079.30	20.00
61	8	3019.50	10.00
131	48	2779.20	10.00
96	27	2699.70	20.00
121	55	2529.50	10.00
86	34	2189.20	20.00
146	85	1949.20	20.00
126	7	1689.70	20.00
136	92	1649.50	20.00
141	40	1199.80	10.00
116	13	1019.40	20.00
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize pelo menos dois operadores diferentes em cada consulta.
- Quando necessário, utilize `LIMIT`.
- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 registros.

- Listem clientes do Gmail cadastrados durante o ano de 2025.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	2025-09-03 13:45:00
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com	2025-11-01 11:40:00
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com	2025-12-04 09:45:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	2025-02-05 08:55:00
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com	2025-03-04 10:45:00
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com	2025-04-26 14:40:00
69	Valéria Guimarães	valeria.guimaraes@gmail.com	2025-06-13 08:20:00
73	Yasmin Coelho	yasmin.coelho@gmail.com	2025-08-06 16:10:00
NULL	NULL	NULL	NULL

Exercício Prático 26 – Relatórios Comerciais

Contexto Empresarial

O gerente comercial solicitou relatórios resumidos para acompanhar produtos, clientes e pedidos.

Tarefa

Desenvolva consultas SQL que:

- Exibam os dez produtos mais caros.

id_produto	nome	preco	estoque
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
23	Galaxy S25	4899.00	12
8	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
37	Monitor Gamer 27 165Hz	1899.90	12
NULL	NULL	NULL	NULL

- Exibam os dez produtos com menor estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
24	iPhone 17	7999.00	8
9	iPhone 17	7999.00	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 15 clientes cadastrados mais recentemente.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	2026-07-29 18:45:23
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	2026-07-29 18:45:23
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
22	Lucas Ferreira	lucas@email.com	2026-07-29 18:45:23
23	Renata Lima	renata@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	2026-07-29 18:45:23
17	Juliana Costa	juliana@email.com	2026-07-29 18:45:23
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
83	10	2025-08-24 08:00:00	26356.50	15.00
13	60	2025-01-26 08:00:00	21396.80	15.00
48	82	2025-05-11 08:00:00	20897.00	15.00
122	64	2025-12-19 08:00:00	19997.40	0.00
43	37	2025-04-26 08:00:00	19236.60	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
112	72	2025-11-19 08:00:00	18296.80	0.00
82	1	2025-08-21 08:00:00	15496.60	0.00
110	54	2025-11-13 08:00:00	14589.50	0.00
31	28	2025-03-21 08:00:00	12899.30	10.00
77	50	2025-08-06 08:00:00	10497.60	0.00
53	31	2025-05-26 08:00:00	10276.70	0.00
78	59	2025-08-09 08:00:00	8718.80	5.00
66	49	2025-07-04 08:00:00	8699.70	20.00
71	93	2025-07-19 08:00:00	8589.20	10.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
100	62	2025-10-14 08:00:00	7639.50	0.00
41	21	2025-04-20 08:00:00	7407.60	15.00
76	41	2025-08-03 08:00:00	7297.70	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os dez produtos mais baratos que ainda possuam estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
69	Organizador de Cabos	39.90	85
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
53	Pendrive 64GB	49.90	90
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize ORDER BY.
- Utilize LIMIT.
- Exiba somente as colunas necessárias.

Exercício Prático 27 – Auditoria de Cadastros

Contexto Empresarial

Antes da implantação definitiva do sistema, será realizada uma auditoria nos cadastros.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Localizem todos os clientes sem e-mail.

id_cliente	nome	email	ativo
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
77	Daiane Sales	NULL	1
7	Eva Santos	NULL	1
31	Flávia Nunes	NULL	1
46	Isabela Castro	NULL	0
84	Kleber Fonseca	NULL	0
52	Márcia Teixeira	NULL	1
59	Priscila Andrade	NULL	1
65	Sérgio Batista	NULL	0
92	Tereza Moraes	NULL	1
71	Vitória Leal	NULL	1
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Localizem os produtos com estoque menor ou igual a 10 unidades.

id_produto	nome	preco	estoque
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
63	Cadeira Ergonômica Executiva	1299.90	7
78	Lente 50mm f1.8	1399.90	7
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
60	Interface de Áudio USB	749.90	8
73	Fechadura Digital Biométrica	1499.90	8
38	Monitor Ultrawide 29	2199.00	9
67	Fragmentadora de Papel	549.90	9
92	Kit CFTV 4 Câmeras	1899.90	9
15	Impressora Multifuncional	899.90	10
30	Impressora Multifuncional	899.90	10
59	Soundbar 2.1 Canais	899.90	10
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 20 pedidos sem desconto de maior valor.

id_pedido	id_cliente	valor	desconto
122	64	19997.40	0.00
43	37	19236.60	0.00
8	18	18546.70	0.00
112	72	18296.80	0.00
82	1	15496.60	0.00
110	54	14589.50	0.00
77	50	10497.60	0.00
53	31	10276.70	0.00
7	10	7697.50	0.00
100	62	7639.50	0.00
145	76	7237.70	0.00
88	52	7059.50	0.00
143	58	6499.20	0.00
40	13	5349.60	0.00
134	74	5269.20	0.00
119	37	5209.20	0.00
140	32	4939.40	0.00
52	22	4799.50	0.00
1	1	4500.00	0.00
130	39	4279.30	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Localizem os produtos com preço superior a R\$ 3.000,00.

id_produto	nome	preco	estoque
9	iPhone 17	7999.00	8
24	iPhone 17	7999.00	8
77	Câmera Mirrorless 24MP	5899.90	5
8	Galaxy S25	4899.00	12
23	Galaxy S25	4899.00	12
1	Notebook	4650.00	18
4	Smartphone	3399.00	20
39	Monitor 4K 32 Polegadas	3299.90	6
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os 15 clientes inativos cadastrados mais recentemente.

id_cliente	nome	email	ativo	data_cadastro
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	0	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0	2026-07-29 18:45:23
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0	2026-07-29 18:36:51
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com	0	2026-06-16 17:45:00
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com	0	2026-04-06 14:10:00
84	Kleber Fonseca	NULL	0	2026-01-26 15:15:00
80	Guilherme Viana	guilherme.viana@yahoo.com	0	2025-11-16 16:55:00
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0	2025-09-03 13:45:00
70	Vinícius Dantas	vinicius.dantas@email.com	0	2025-06-27 15:05:00
65	Sérgio Batista	NULL	0	2025-04-08 09:25:00
61	Raquel Martins	raquel.martins@gmail.com	0	2025-02-05 08:55:00
56	Otávio Lopes	otavio.lopes@gmail.com	0	2024-11-18 15:50:00
51	Marcelo Nascim...	marcelo.nascimento@email...	0	2024-09-12 11:45:00
46	Isabela Castro	NULL	0	2024-06-23 18:05:00
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com	0	2024-04-19 17:20:00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 linhas.
- Utilize LIMIT quando o filtro puder produzir muitos registros.
- Utilize ORDER BY para tornar os resultados previsíveis.

Exercício Prático 28 – Consultas para o Marketing Contexto Empresarial

O departamento de marketing deseja segmentar os clientes para campanhas promocionais.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os 20 primeiros clientes do Gmail em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com
3	Ana Souza	ana@gmail.com
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com
21	Camila Rocha	camila@gmail.com
5	Carla Dias	carla@gmail.com
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com
42	Elisa Cardoso	elisa.cardoso@gmail.com
8	Fabio Rocha	fabio@gmail.com
79	Fernanda Prado	fernanda.prado@gmail.com
9	Gabriela Martins	gabriela@gmail.com
44	Gabriela Tavares	gabriela.tavares@gmail.com
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com
81	Heloísa Braga	heloisa.braga@gmail.com
10	Henrique Alves	henrique@gmail.com
11	Isabela Souza	isabela@gmail.com
12	João Pedro	joao@gmail.com
48	Larissa Figueiredo	larissa.figueiredo@gmail.com
NULL	NULL	NULL

2. Exibam os 20 primeiros clientes do Outlook em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com
6	Diego Silva	diego@outlook.com
78	Elias Pontes	elias.pontes@outlook.com
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com
83	Janaina Macedo	janaina.macedo@outlook.c...
47	Júlio César Ramos	julio.ramos@outlook.com
34	Karen Rodrigues	karen@outlook.com
54	Mônica Barros	monica.barros@outlook.com
60	Rafael Vieira	rafael.vieira@outlook.com
89	Regina Amaral	regina.amaral@outlook.com
67	Talita Borges	talita.borges@outlook.com
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com
72	Wagner Matos	wagner.matos@outlook.com
94	Zuleica Torres	zuleica.torres@outlook.com
NULL	NULL	NULL

3. Localizem clientes cujo nome comece com S.

id_cliente	nome	email
63	Sabrina Melo	sabrina.melo@gmail.com
64	Samuel Neves	samuel.neves@email.com
91	Sandro Brito	sandro.brito@yahoo.com
65	Sérgio Batista	NULL
66	Simone Xavier	simone.xavier@gmail.com
NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 clientes cadastrados mais recentemente em 2026.

id_cliente	nome	email	data_cadastro
31	Flávia Nunes	NULL	2026-07-29 18:45:23
34	Karen Rodrigues	karen@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
33	João Pedro Silva	joaopedro@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
32	Henrique Barbosa	henrique@email.com	2026-07-29 18:45:23
30	Eduardo Pereira	eduardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
24	Gustavo Santos	gustavo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
25	Vanessa Mendes	vanessa@email.com	2026-07-29 18:45:23
26	Tiago Ribeiro	tiago@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	2026-07-29 18:45:23
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
16	Marcos Oliveira	marcos@email.com	2026-07-29 18:45:23
17	Juliana Costa	juliana@email.com	2026-07-29 18:45:23
18	Ricardo Martins	ricardo@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
19	Patrícia Alves	patricia@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
20	Fernando Souza	fernando@outlook.com	2026-07-29 18:45:23
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	2026-07-29 18:45:23
22	Lucas Ferreira	lucas@email.com	2026-07-29 18:45:23
23	Renata Lima	renata@yahoo.com	2026-07-29 18:45:23
6	Diego Silva	diego@outlook.com	2026-07-29 18:36:51
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Localizem clientes ativos cujo nome comece com A ou B.

id_cliente	nome	email	ativo
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	1
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	1
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	1
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	1
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente LIKE.
- Não utilize REGEXP.
- Utilize LIMIT quando necessário.
- Nenhuma consulta deverá retornar mais de 25 linhas.

Exercício Prático 29 – Relatórios Gerenciais

Contexto Empresarial

A diretoria da EMPRESA+ solicitou relatórios objetivos para apoiar a tomada de decisões.

Tarefa

Crie consultas SQL que:

1. Exibam os 20 produtos de menor preço.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
69	Organizador de Cabos	39.90	85
53	Pendrive 64GB	49.90	90
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
55	Case USB para HD 2.5	79.90	33
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
34	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
19	Livro Modelagem de Dados	89.90	20
48	Conector RJ45 Pacote 100	89.90	40
3	Livro SQL	99.90	42
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
71	Tomada Inteligente Wi-Fi	109.90	42
33	Livro SQL Avançado	119.90	35
NULL	NULL	NULL	NULL

2. Exibam os 20 produtos com maior estoque.

id_produto	nome	preco	estoque
61	Cabo P2 Estéreo 1.5m	29.90	100
104	Curso Online de SQL Completo	199.90	100
53	Pendrive 64GB	49.90	90
69	Organizador de Cabos	39.90	85
32	Papel Fotográfico A4	39.90	80
17	Papel Fotográfico A4	39.90	80
98	Licença Antivírus 1 Ano	99.90	80
47	Cabo de Rede CAT6 10m	69.90	75
2	Mouse Gamer	169.90	65
89	Pilha Recarregável AA Kit 4	79.90	65
41	Cabo DisplayPort 2 Metros	79.90	60
54	Cartão MicroSD 128GB	99.90	55
103	Gerenciador de Senhas Premium	149.90	52
31	Toner Compatível	129.90	50
83	Kit Limpeza para Lentes	59.90	50
16	Toner Compatível	129.90	50
70	Lâmpada Inteligente RGB	89.90	48
93	Sensor de Abertura Sem Fio	89.90	45
99	Licença Office Pessoal 1 Ano	349.90	45
85	Filtro de Linha 8 Tomadas	119.90	44
NULL	NULL	NULL	NULL

3. Exibam os 20 pedidos de maior valor.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
83	10	2025-08-24 08:00:00	26356.50	15.00
13	60	2025-01-26 08:00:00	21396.80	15.00
48	82	2025-05-11 08:00:00	20897.00	15.00
122	64	2025-12-19 08:00:00	19997.40	0.00
43	37	2025-04-26 08:00:00	19236.60	0.00
8	18	2025-01-11 08:00:00	18546.70	0.00
112	72	2025-11-19 08:00:00	18296.80	0.00
82	1	2025-08-21 08:00:00	15496.60	0.00
110	54	2025-11-13 08:00:00	14589.50	0.00
31	28	2025-03-21 08:00:00	12899.30	10.00
77	50	2025-08-06 08:00:00	10497.60	0.00
53	31	2025-05-26 08:00:00	10276.70	0.00
78	59	2025-08-09 08:00:00	8718.80	5.00
66	49	2025-07-04 08:00:00	8699.70	20.00
71	93	2025-07-19 08:00:00	8589.20	10.00
7	10	2025-01-08 08:00:00	7697.50	0.00
100	62	2025-10-14 08:00:00	7639.50	0.00
41	21	2025-04-20 08:00:00	7407.60	15.00
76	41	2025-08-03 08:00:00	7297.70	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

4. Exibam os 20 clientes em ordem alfabética.

id_cliente	nome	email	ativo
74	Alex Sandro Nogueira	alex.nogueira@yahoo.com	1
35	Aline Monteiro	aline.monteiro@gmail.com	1
27	Amanda Carvalho	amanda@gmail.com	1
1	Ana Souza	ana.souza@gmail.com	1
3	Ana Souza	ana@gmail.com	1
36	André Ribeiro	andre.ribeiro@outlook.com	1
37	Beatriz Moreira	beatriz.moreira@yahoo.com	1
75	Bianca Rios	bianca.rios@gmail.com	0
28	Bruno Fernandes	bruno@email.com	1
38	Caio Albuquerque	caio.albuquerque@email.com	0
21	Camila Rocha	camila@gmail.com	1
5	Carla Dias	carla@gmail.com	1
2	Carla Mendes	carla@email.com	1
39	Cecilia Duarte	cecilia.duarte@gmail.com	1
40	Cláudio Peixoto	NULL	1
76	Cristiano Lacerda	cristiano.lacerda@email.com	1
77	Daiane Sales	NULL	1
29	Daniela Gomes	daniela@yahoo.com	0
41	Débora Freitas	debora.freitas@outlook.com	1
6	Diego Silva	diego@outlook.com	0
NULL	NULL	NULL	NULL

5. Exibam os 15 pedidos mais recentes.

id_pedido	id_cliente	data_pedido	valor	desconto
1	1	2026-07-29 18:38:02	4500.00	0.00
2	1	2026-07-29 18:38:02	150.00	0.00
3	2	2026-07-29 18:38:02	3200.00	0.00
4	3	2026-07-29 18:38:02	90.00	0.00
5	3	2026-07-29 18:38:02	500.00	0.00
146	85	2026-03-01 08:00:00	1949.20	20.00
145	76	2026-02-26 08:00:00	7237.70	0.00
144	67	2026-02-23 08:00:00	549.70	5.00
143	58	2026-02-20 08:00:00	6499.20	0.00
142	49	2026-02-17 08:00:00	1529.30	0.00
141	40	2026-02-14 08:00:00	1199.80	10.00
140	32	2026-02-11 08:00:00	4939.40	0.00
139	23	2026-02-08 08:00:00	1179.30	15.00
138	16	2026-02-05 08:00:00	979.70	5.00
137	8	2026-02-02 08:00:00	2519.40	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Regras obrigatórias

- Utilize obrigatoriamente ORDER BY.
- Utilize obrigatoriamente LIMIT.
- Exiba apenas as colunas necessárias.